



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CURSO 3

ELABORACIÓN DE RECURSOS DIGITALES Y MULTIFORMATO PARA ENTORNOS EDUCATIVOS

CICLO FORMATIVO

**CREACIÓN DE TEXTOS DIDÁCTICOS CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

UNEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
DATOS GENERALES DEL CURSO	5
OBJETIVO DE CICLO	5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CICLO	5
RESULTADOS DE APRENDIZAJE	6
TEMA 1	7
ACTIVIDAD INMERSIVA	8
1.1. Didáctica de la imagen y el sonido (Generación de audiocuentos con IA)	9
1.1.1. La narrativa multisensorial y el guión ilustrado con Gemini	9
1.1.2. Generación de voces naturales (TTSMaker) y ensamblaje web con Gemini Canvas.	9
1.2. Subtema 1.2: Estrategias para la generación de fichas interactivas y personajes guía con IA	10
1.2.1. El "Personaje Guía" (Avatar) como mediador afectivo.	10
1.2.2. Construcción de Fichas Lúdicas Interactivas con Gemini Canvas.	11
1.3. Generación de recursos para el desarrollo del razonamiento lógico-matemático	12
1.3.1. Contextualización visual del pensamiento abstracto.	12
1.3.2. Programación de un Laboratorio Matemático Virtual con Gemini Canvas.	13
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	14
TEMA 2	15
DISEÑO DE NARRATIVAS DE PROFUNDIZACIÓN Y ÁREAS DE SABERES CON IA PARA EL NIVEL SECUNDARIO	15
k	15
ACTIVIDAD INMERSIVA	16
2.1. Lenguaje y Comunicación: IA para el análisis de textos y creación de guiones de podcast educativos	17
2.1.1. Del consumo pasivo a la producción crítica de opinión	17
2.2. Ciencias Naturales y Exactas: guías, diagramas complejos y laboratorios virtuales	18
2.2.1. Laboratorios virtuales mediante escenarios interactivos con Gemini.	18
2.3. Estrategias: Creación de infografías dinámicas y materiales de apoyo para el pensamiento crítico	19
2.3.1. Sintetizando la complejidad con ChatGPT y Diagrams.net (Draw.io).	19
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	20
TEMA 3	21
DISEÑO E INTEGRACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS INTERACTIVOS EN DIFERENTES PLATAFORMAS Y ENTORNOS DE APRENDIZAJE	21
ACTIVIDAD INMERSIVA	22

3.1. Interactividad Multiplataforma: Integración de recursos	23
3.1.1. La democratización visual mediante lienzos infinitos de código abierto	23
3.2. Plataformas y herramientas para integrar recursos educativos digitales	24
3.2.1. Gestión de contenidos sin LMS: La potencia del formato Markdown.	24
3.3. Producción de recursos didácticos para entornos sin conectividad (Impresos y Offline)	25
3.3.1. Narrativas ramificadas impresas (Los Librojuegos).	25
3.3.2. El "Hack" del Código QR de Texto Plano (Información 100% Offline).	25
PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA	27
CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA	28
GLOSARIO	29
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31

PRESENTACIÓN

En este año histórico, en el que Bolivia conmemora 200 años de independencia, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO), asume con firmeza el desafío de transformar la educación en nuestro país.

La UNEFCO, con una trayectoria sólida y reconocida, ha diseñado una estrategia de formación continua innovadora y transformadora, alineada con los principios constitucionales y las demandas actuales del Sistema Educativo Plurinacional (SEP).

Nuestro objetivo es claro, empoderar a las maestras/os y actores del SEP como agentes de cambio, capaces de liderar una educación que responda a los desafíos y necesidades de nuestra diversidad cultural.

En este contexto, presentamos las Acciones Formativas, como una propuesta flexible, práctica y profundamente conectada con la realidad de las aulas. El desarrollo de los cursos/ciclos no solo respeta los ritmos y tiempos de cada docente, sino que también les invita a ser protagonistas de su propio crecimiento profesional, con herramientas que les permitan transformar su práctica educativa y, con ella, la vida de miles de estudiantes.

En el marco del Bicentenario, nuestra formación continua se enfoca en dos ejes estratégicos, inspirados en la Agenda Patriótica 2025 y en las prioridades del Ministerio de Educación:

- Fortalecer las condiciones para una educación de calidad, promoviendo prácticas innovadoras, inclusivas y pertinentes a nuestra realidad plurinacional.
- Posicionar a la educación como el corazón de la transformación social, reconociendo su poder para construir una Bolivia más justa, equitativa y soberana.

Los cuadernos de formación continua, elaborados por la UNEFCO, más que materiales educativos; son una invitación a la reflexión, innovación y acción. Cada unidad temática está diseñada para inspirar, motivar y proporcionar herramientas concretas que permitan a las y los maestros llevar a sus aulas una educación que trascienda lo convencional y se convierta en un espacio de transformación real.

Invitamos a todas y todos los actores del SEP a sumarse a este proceso de formación continua y juntos, construyamos una educación que honre nuestro pasado, transforme nuestro presente y garantice un futuro lleno de oportunidades para las próximas generaciones.

Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO)

Bicentenario de Bolivia: 200 años de lucha, unidad y esperanza

DATOS GENERALES DEL CURSO

CICLO FORMATIVO

CREACIÓN DE TEXTOS
DIDÁCTICOS CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CURSO 1

**DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE MATERIALES
DIDÁCTICOS**

CURSO 2

**PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE TEXTOS DIDÁCTICOS PARA
EL AULA**

CURSO 3

**ELABORACIÓN DE RECURSOS DIGITALES Y
MULTIFORMATO PARA ENTORNOS EDUCATIVOS**

OBJETIVO DE CICLO

Elaborar recursos educativos digitales y multiformato (audios, infografías, juegos interactivos e impresos offline) mediante el uso estratégico de la Inteligencia Artificial, respondiendo a las características cognitivas de los diferentes niveles (Inicial, Primaria, Secundaria) y áreas de saberes y conocimientos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CICLO

Diseñar narrativas visuales y estrategias lúdicas enfocadas en Educación Inicial y Primaria Comunitaria Vocacional, utilizando herramientas de Inteligencia Artificial (generación de audiocuentos, avatares y laboratorios matemáticos) para responder a las necesidades neurodidácticas y multisensoriales de la primera infancia.

Desarrollar recursos de profundización y análisis crítico para Educación Secundaria Comunitaria Productiva, aplicando la IA en la síntesis de textos complejos, la generación de diagramas

científicos y la creación de infografías dinámicas que respondan a las diferentes Áreas de Saberes y Conocimientos.

Adaptar e integrar los materiales didácticos a entornos multiplataforma, optimizando su visualización en diversos dispositivos (computadoras, tablets, celulares) y garantizando su funcionamiento en repositorios o plataformas educativas de uso común.

Transformar los recursos digitales interactivos en formatos accesibles sin conectividad (offline) y adaptaciones impresas, asegurando la democratización de la información y la equidad educativa para estudiantes en áreas rurales o periurbanas durante la Práctica Educativa Comunitaria (PEC).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, las y los estudiantes:

Crear recursos específicos para Inicial, Primaria y Secundaria usando IA.

Desarrollar materiales multiformatos (audios, infografías, juegos).

Adaptar contenidos complejos a formatos didácticos visuales y lúdicos

TEMA 1

DISEÑO DE NARRATIVAS VISUALES Y ESTRATEGIAS LÚDICAS CON IA (INICIAL Y PRIMARIA)

ACTIVIDAD INMERSIVA

Actividad inmersiva: "La Caja Misteriosa del Aula del Futuro"

Propósito

Vivenciar cómo las experiencias visuales, auditivas, lúdicas e interactivas potencian el aprendizaje en Educación Inicial y Primaria Comunitaria Vocacional, reflexionando sobre el papel de la Inteligencia Artificial como apoyo para la creación de recursos educativos innovadores.

Desarrollo

El facilitador presenta una **Caja Misteriosa** que solo podrá abrirse al superar cuatro retos colaborativos. Organizados en equipos, las y los participantes recorren cuatro estaciones donde experimentan diferentes formas de aprender:

Observan imágenes y recursos visuales para identificar cuáles captan mejor la atención.

Escuchan un audiocuento inmersivo y comparan su impacto con una lectura tradicional.

Resuelven un reto lúdico mediante un rompecabezas o secuencia didáctica.

Exploran cómo una herramienta de Inteligencia Artificial genera en pocos segundos una ilustración, un cuento o una ficha educativa contextualizada.

Cada estación entrega una pista que permite abrir la caja. En su interior encuentran un espejo y el mensaje: "**El recurso educativo más importante eres tú; la Inteligencia Artificial potencia tu creatividad, no la reemplaza.**"

Pregunta provocadora

¿Cómo pueden las experiencias multisensoriales y la Inteligencia Artificial transformar la manera en que las niñas y los niños aprenden en el aula?

Puesta en común

Cada equipo comparte las estrategias que más llamaron su atención y propone una idea para diseñar un recurso educativo innovador que integre elementos visuales, sonoros, lúdicos y el uso de Inteligencia Artificial, contextualizado al Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.

●.1. Didáctica de la imagen y el sonido (Generación de audiocuentos con IA)

●.1.1. La narrativa multisensorial y el guión ilustrado con Gemini

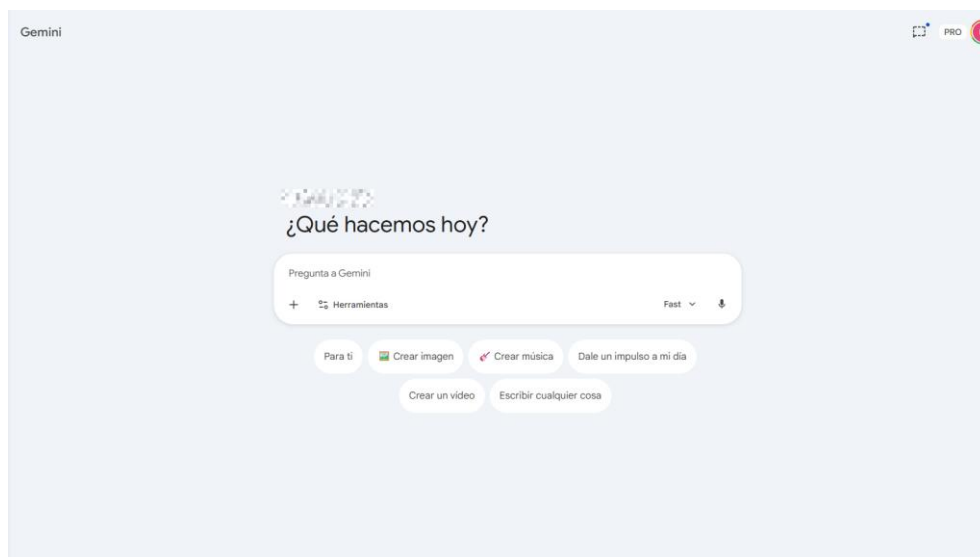
En Educación Inicial en Familia Comunitaria, las niñas y niños se encuentran en una etapa donde la oralidad y la imagen son sus principales vías de decodificación del mundo. El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) rescata la narración y los cuentos como una fuente inagotable de saberes y valores. Leerles un texto plano carece del impacto neuro didáctico que se logra al sumergirlos en un ecosistema donde la imagen cobra sentido a través de una historia cautivadora.

Para crear este "ecosistema", nuestra herramienta principal será **Gemini**. Esta Inteligencia Artificial no solo redactará el cuento adaptado a la edad, sino que actuará como nuestro Director de Arte, generando las imágenes exactas (ilustraciones) que acompañarán cada párrafo. Al unificar la redacción pedagógica con la generación visual en una sola plataforma, la maestra o el maestro asegura una coherencia total entre lo que el niño escucha y lo que ve.

Paso a paso para crear el guion y las ilustraciones:

Paso 1: Ingresa a **gemini.google.com**. Empezaremos solicitando el guión estructurado.

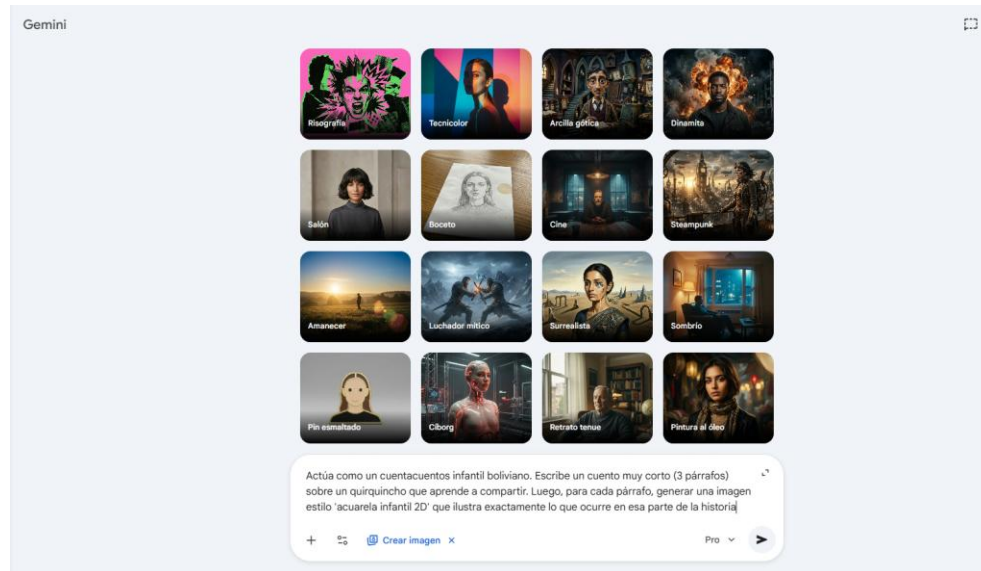
Imagen 1: Portada de gemini



Elaboración propia (Captura de pantalla, www.gemini.com).

Paso 2: Escribe el prompt de creación: "Actúa como un cuentacuentos infantil boliviano. Escribe un cuento muy corto (3 párrafos) sobre un quirquincho que aprende a compartir. Luego, para cada párrafo, generar una imagen estilo 'acuarela infantil 2D' que ilustra exactamente lo que ocurre en esa parte de la historia".

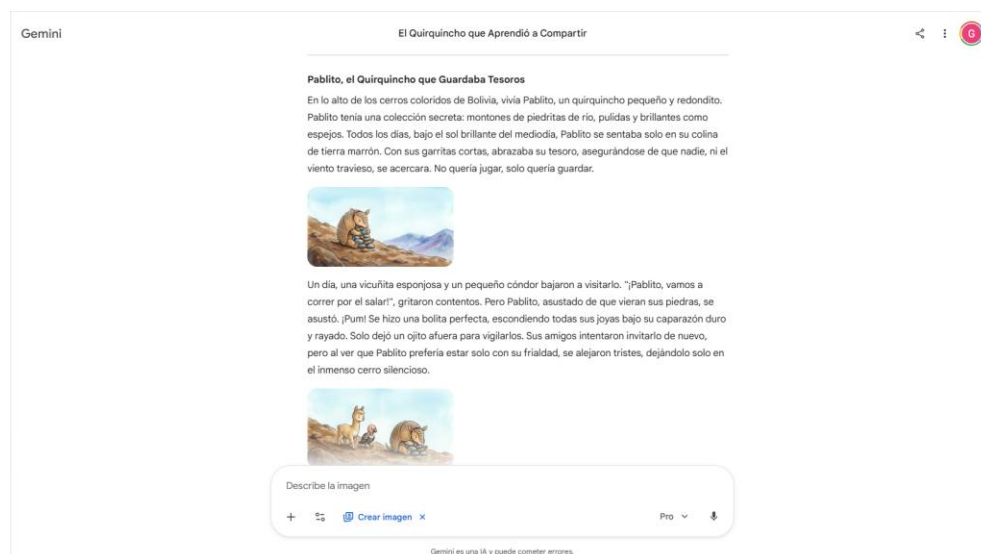
imagen 2: galería de estilos



Fuente.: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.gemini.com).

Paso 3: Gemini te entregará el texto y, debajo, las imágenes generadas por su motor visual. Guarda el texto en un documento y descarga las imágenes en tu computadora. ¡Ya tienes el 50% de tu audiocuento visual!

imagen 3: panel de respuestas de gemini



Fuente.: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.gemini.com).

●.1.2. Generación de voces naturales (Text-to-Speech) y ensamblaje web con Gemini Canvas.

Tener el cuento y las imágenes es fantástico, pero para lograr el "Audiocuento", necesitamos una voz cálida. Para ello utilizaremos **Text-to-Speech**, una herramienta que ofrece voces neuronales en español. Una vez que tengamos nuestro audio, daremos un salto tecnológico gigante: usaremos **Gemini Canvas** para "programar" un libro digital interactivo.

Canvas permite a cualquier maestro crear videos con una simple arrastre. Le daremos nuestro cuento y este renderizar todo el video donde el niño vea el video y escuche la narración.

Paso a paso para el ensamblaje del Audiocuento App:

Paso 1 (La Voz): Ingresa a <https://cloud.google.com/text-to-speech?hl=es> Pega el cuento de Gemini. Selecciona una voz infantil o cálida en español, pon el código de seguridad y haz clic en "Convertir a voz". Descarga el archivo MP3.

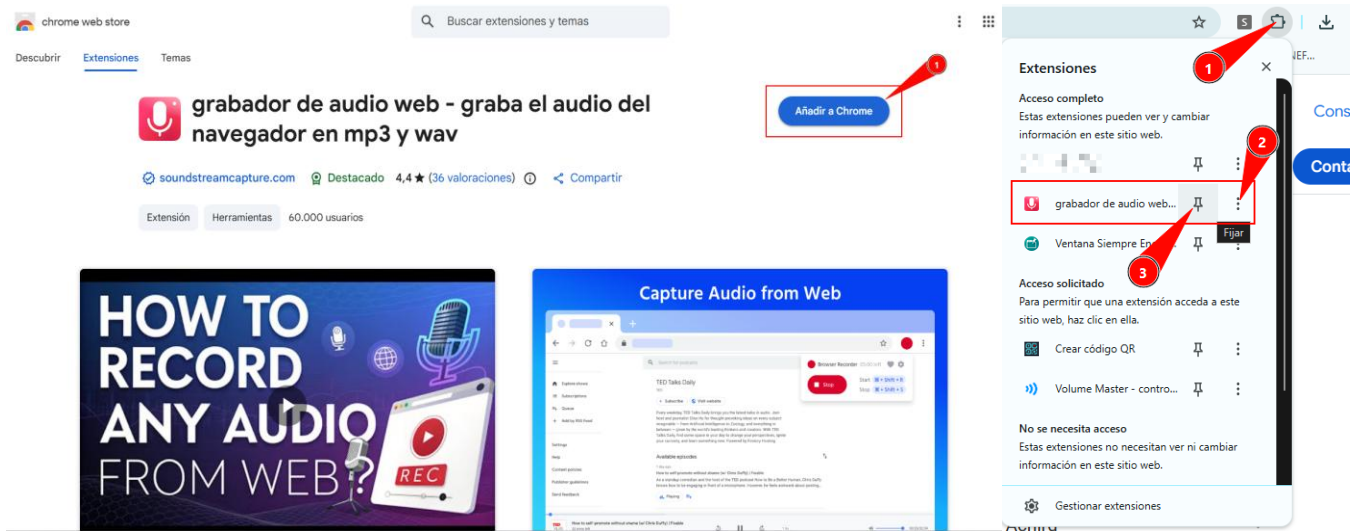
imagen 4: Interfaz de google cloud



Fuente.: Elaboración propia (Captura de pantalla, <https://cloud.google.com/text-to-speech?hl=es>).

Paso 2 (El desarrollo): Dirígete a <https://soundstreamcapture.com/> e instala la extensión para google chrome, esto permitirá grabar el audio generado en **Text-to-Speech**

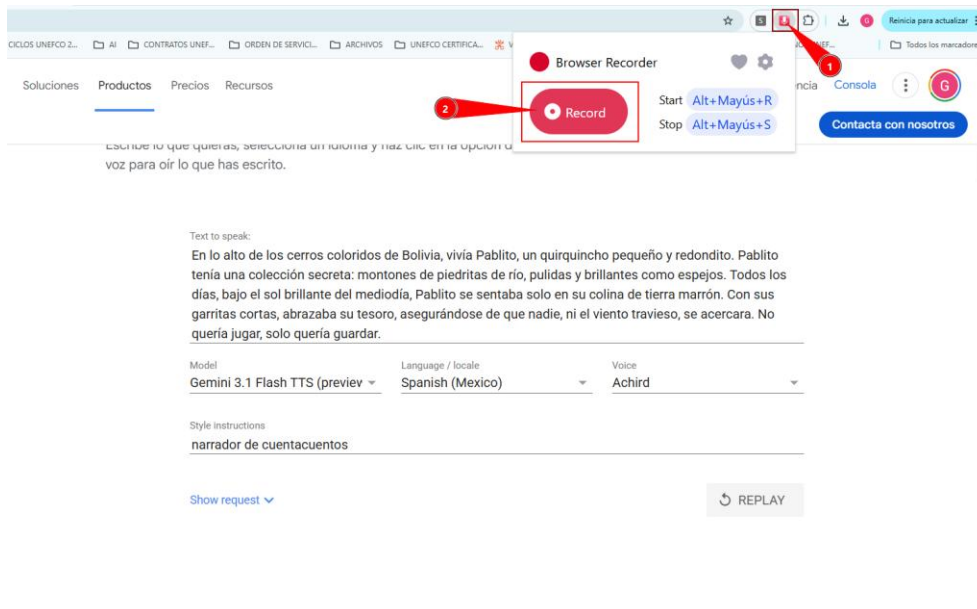
imagen 5: Instalación y uso de extensión



Fuente:.. Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

Paso 3 (Grabación): Vuelve a Gemini y escribe un Prompt de Programación: "Actúa como desarrollador web. Crea el código para un 'Audiocuento Digital' infantil.

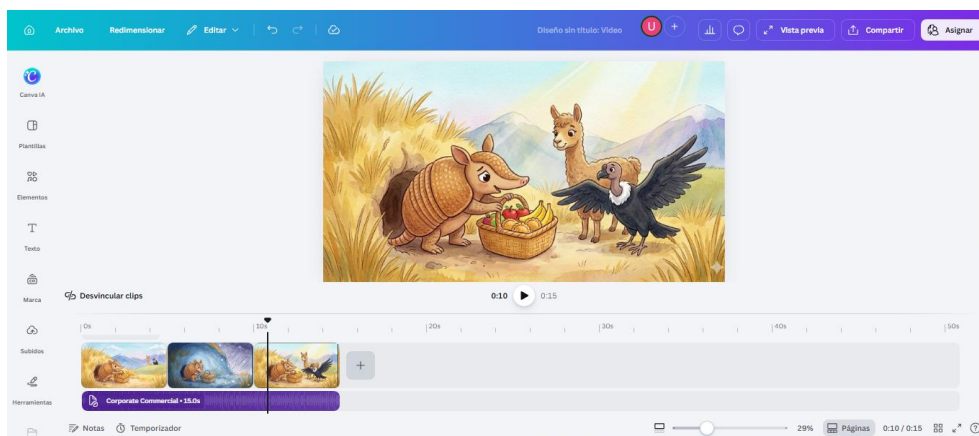
imagen 6: Generación del código en gemini



Fuente.: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

Paso 3 (La App): Para finalizar, utiliza la herramienta Canva para arrastrar las imágenes y el audio/video y armar tu Audiocuento Digital. Una vez terminado, podrás exportarlo o compartirlo como un recurso interactivo. Al abrirlo, el estudiante podrá interactuar con su Audiocuento Digital desde cualquier celular o PC.

imagen 7: Ensamblaje del audiocuento



Fuente:.. Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

●.2. Subtema 1.2: Estrategias para la generación de fichas interactivas y personajes guía con IA

●.2.1. El "Personaje Guía" (Avatar) como mediador afectivo.

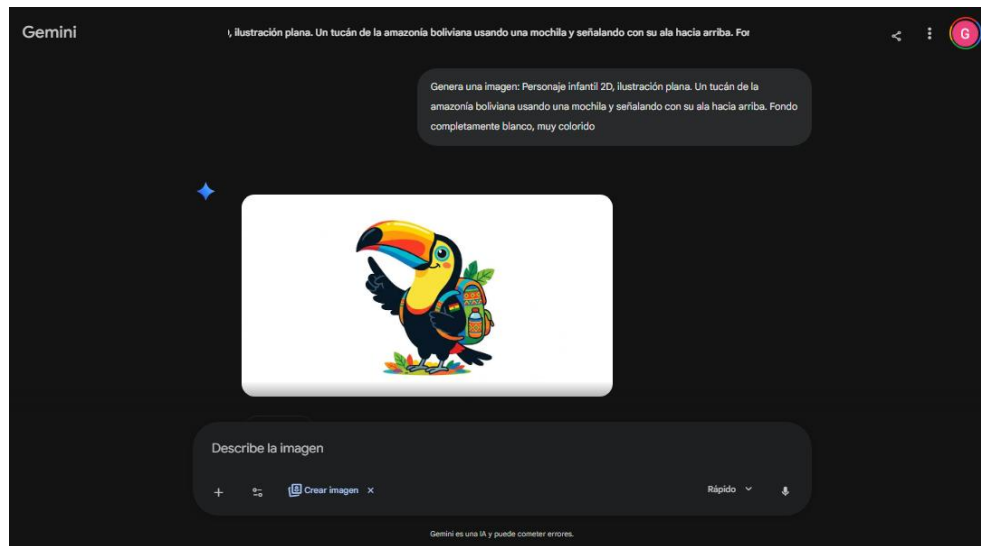
Las niñas y niños necesitan conexión emocional para aprender. En un entorno digital o en una ficha impresa, un bloque de letras o instrucciones formales rompe esa conexión y genera estrés. La estrategia neurodidáctica para solucionar esto es la creación de un "Avatar" o "Personaje Guía" (ej. una niña andina exploradora o un oso jukumari). Este personaje será quien acompañe al estudiante, plantee los retos y celebre los logros.

Para crear este Avatar con pertinencia cultural boliviana, le pediremos nuevamente a Gemini que lo ilustre. Sin embargo, toda imagen generada por IA suele tener un fondo (generalmente blanco o de paisaje). Para poder superponer nuestro Avatar en cualquier ficha o juego interactivo sin que parezca un "parche cuadrado", utilizaremos **Erase.bg**, una potente herramienta gratuita que vuelve transparente el fondo de cualquier imagen.

Paso a paso para crear y limpiar el Avatar Pedagógico:

Paso 1: En Gemini, solicita la creación del personaje. Prompt: "Genera una imagen: Personaje infantil 2D, ilustración plana. Un tucán de la amazonía boliviana usando una mochila y señalando con su ala hacia arriba. Fondo completamente blanco, muy colorido".

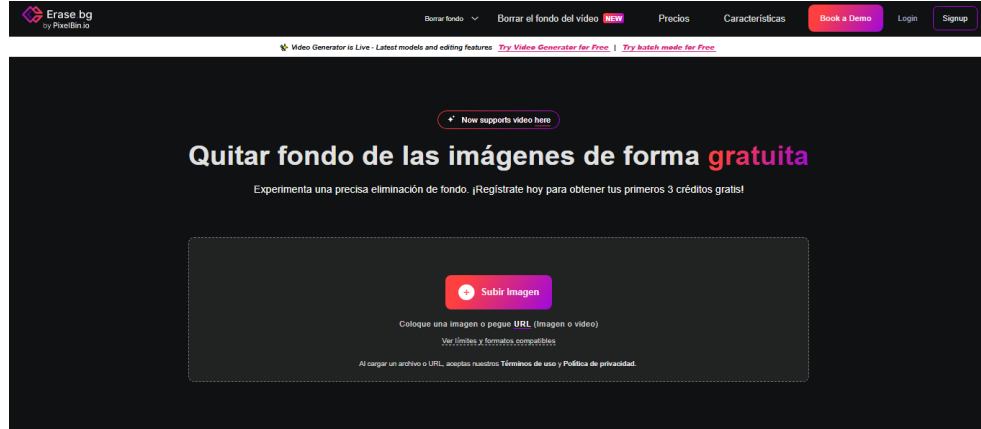
imagen 8: Generación de la imagen del Avatar pedagógico (tucán) en Gemini]



Fuente:.. *Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).*

Paso 2: Descarga la imagen y súbela a **www.erase.bg/es**.

Imagen 9: Eliminación del fondo del avatar.



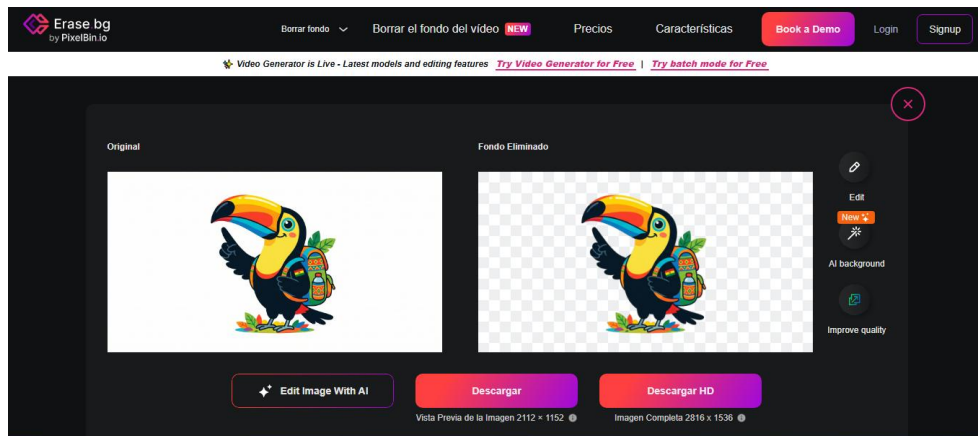
propia

pantalla, www.classdojo.com).

*Fuente:..
Elaboración
(Captura de*

Paso 3: La Inteligencia Artificial recortará el fondo mágicamente. Haz clic en "Descargar". Ahora tienes tu Avatar en formato PNG transparente, listo para volar y posarse sobre tus próximos materiales.

Imagen 10: Descarga del avatar en formato PNG transparente.



Fuente:.. Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

●.2.2. Construcción de Fichas Lúdicas Interactivas con Gemini Canvas.

Habiendo dejado atrás las plataformas de terceros llenas de publicidad y límites de pago, llevaremos la creación de "Fichas Interactivas" al siguiente nivel. Utilizando **Gemini Canvas**, la o el maestro puede describir la ficha lógica que tiene en su mente y la Inteligencia Artificial la programará como un minijuego interactivo en segundos.

Por ejemplo, si el maestro quiere una ficha donde el niño deba emparejar palabras con colores, o arrastrar elementos a su sombra correspondiente, Gemini Canvas lo hace realidad. La ficha deja de ser un papel estático para convertirse en un recurso dinámico, gamificado y 100% libre de barreras económicas, marcando un hito en la Práctica Educativa Comunitaria.

Paso a paso para crear una Ficha Interactiva de emparejamiento:

Paso 1: En Gemini, escribe el siguiente prompt estructurado: "Desarrolla en Gemini Canvas un minijuego/ficha interactiva infantil en HTML, CSS y JS. Tema: 'Colores de la Naturaleza'. El niño debe hacer clic en la palabra del color (ej. ROJO) y luego hacer clic en la figura correcta (ej. MANZANA). Si acierta, la carta se pone verde; si falla, vibra en rojo. Pon un mensaje de felicitación al terminar. Usa colores vivos y esquinas redondeadas".

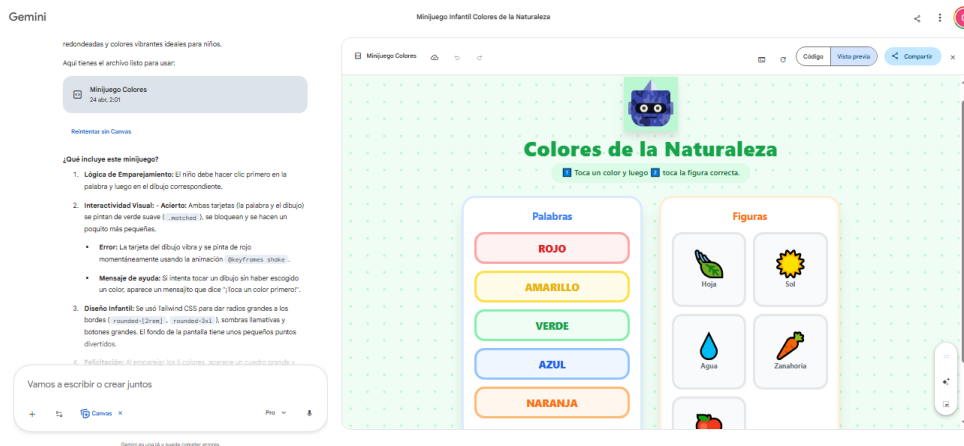
Imagen 11: Generación de la ficha interactiva.



Fuente:.. Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

Paso 2: Observa cómo Gemini redacta el código y abre el Canvas lateral. En esta pantalla, verás la ficha interactiva funcionando en tiempo real.

Imagen 12: Vista previa de la ficha interactiva en Canvas.



Fuente:.. Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

Paso 3: Si quieres agregar a tu Avatar, pídele a Gemini en el chat: "Añade un espacio en la esquina superior derecha para insertar la imagen de mi tucán guía". como referencia agrega el url de tu imagen del tucan ejemplo C:\Users\Downloads\erasebg-tucan.png El Canvas se actualizará al instante. Exporta tu código y compártelo.

Imagen 13: Personalización de la ficha interactiva con el avatar.



fuelle: Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

●.3. Generación de recursos para el desarrollo del razonamiento lógico-matemático

●.3.1. Contextualización visual del pensamiento abstracto.

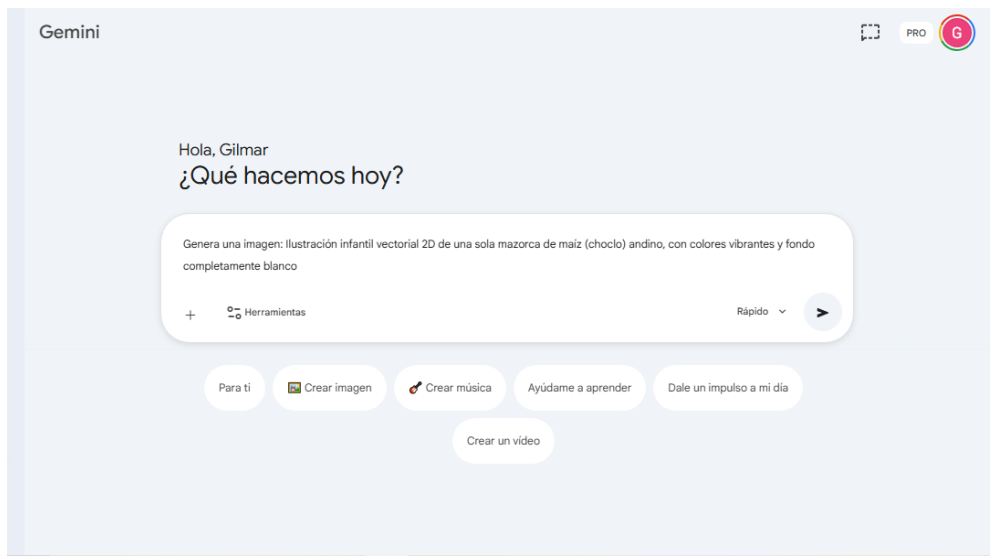
El razonamiento matemático en Educación Inicial y Primaria no debe iniciar con símbolos (números), sino con la manipulación visual de cantidades. Las niñas y niños necesitan "materializar" los problemas. Si el objetivo es enseñar conteo o agrupación, los objetos deben ser familiares a su contexto sociocomunitario para que el aprendizaje tenga sentido.

En lugar de utilizar ilustraciones extranjeras o genéricas, la o el maestro puede emplear a Gemini para generar colecciones de elementos de nuestra propia cultura. Generar imágenes de "mazorcas de maíz", "sombreros de saó" o "papitas andinas", permite que el desarrollo lógico-matemático se entrelace con el rescate cultural, creando un recurso didáctico único que ninguna plataforma comercial podría ofrecer.

Paso a paso para la generación de "bloques matemáticos" contextualizados:

Paso 1: Solicita a Gemini la creación de los elementos manipulables. Prompt: "Genera una imagen: Ilustración infantil vectorial 2D de una sola mazorca de maíz (choclo) andino, con colores vibrantes y fondo completamente blanco".

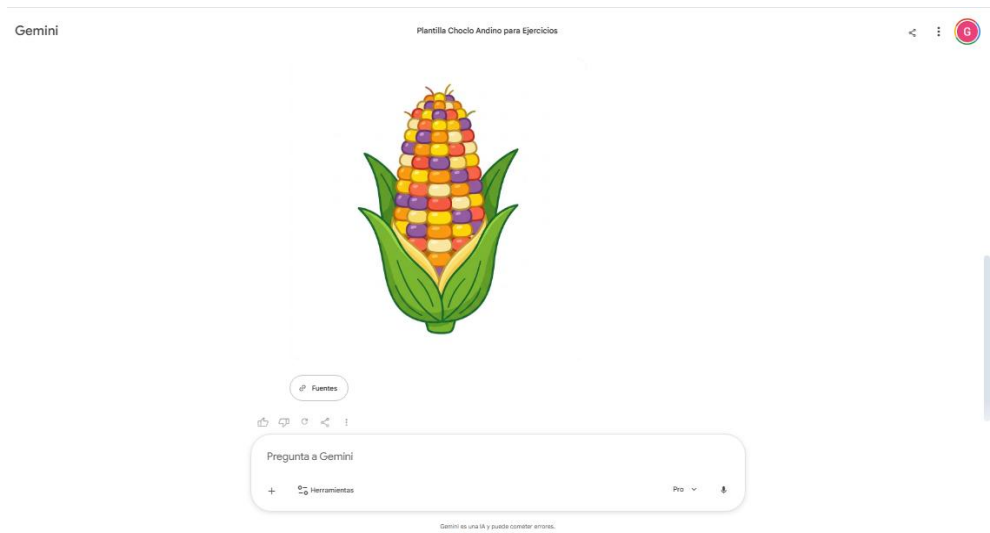
Imagen 14: Generación de bloques matemáticos en gemini.



Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

Paso 2: Descarga la imagen y pásala por Erase.bg para dejarla sin fondo. Ahora tienes un "bloque digital" que puedes multiplicar las veces que quieras en tus fichas impresas o digitales para crear ejercicios de agrupamiento y conjuntos.

Imagen 15: Eliminación del fondo del bloque matemático



Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

●.3.2. Programación de un Laboratorio Matemático Virtual con Gemini Canvas.

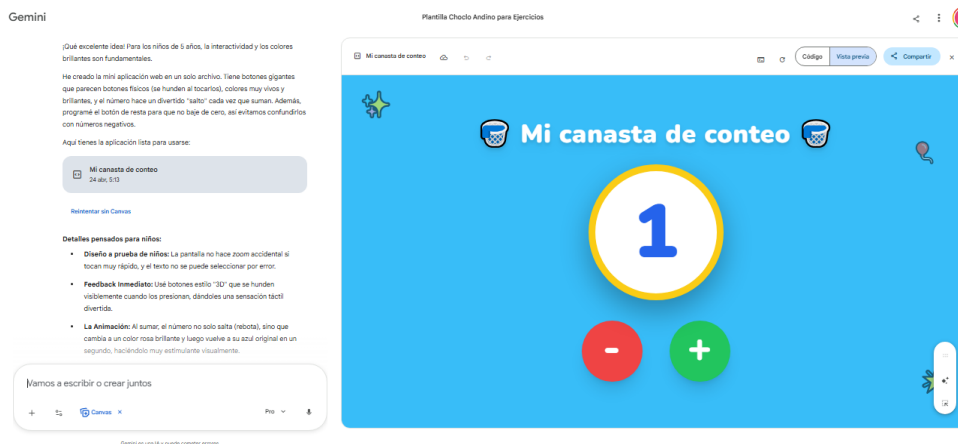
Para dar el salto de la ficha estática al razonamiento manipulable, crearemos nuestro propio "Laboratorio Matemático". Usando Gemini Canvas, instruiremos a la IA para que diseñe un espacio donde el estudiante pueda, literalmente, hacer clic en un objeto y ver cómo la cantidad aumenta, introduciendo los primeros conceptos de la adición de forma lúdica.

Esto empodera al maestro, quien pasa de ser un consumidor de aplicaciones a un creador de soluciones. Sin depender de internet pesado o licencias de pago, el maestro puede exportar este pequeño juego en formato web y enviarlo a las computadoras de la escuela o por WhatsApp a los padres de familia.

Paso a paso para crear un "Contador Interactivo":

Paso 1: En Gemini, ingresa el prompt de programación lógica: "Crea en Gemini Canvas una mini aplicación web para niños de 5 años llamada 'Mi canasta de conteo'. La pantalla debe tener un gran número '0' al centro. Abajo, un botón muy grande con el dibujo de un '+' (más) y otro con un '-' (menos). Cada vez que el niño presione '+', el número debe subir y hacer una pequeña animación de rebote. Colores muy llamativos".

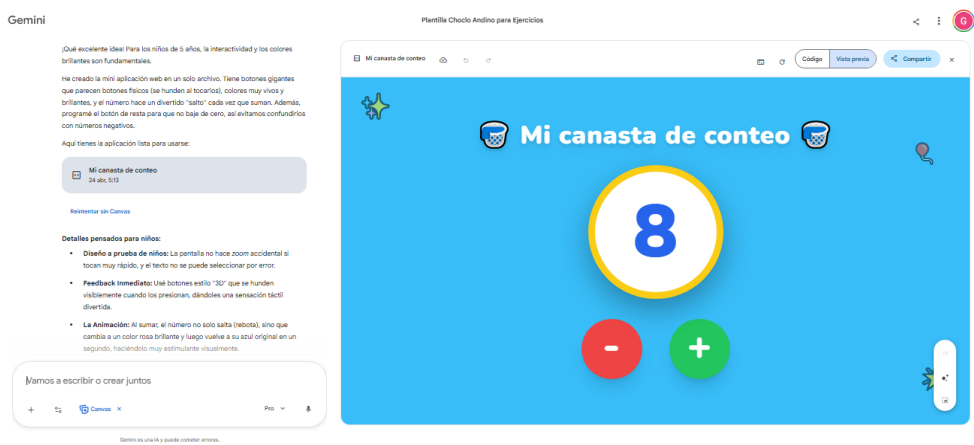
Imagen 16: Generación del contador interactivo en Gemini.



Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

Paso 2: Gemini desplegará el Canvas con tu laboratorio matemático en pantalla. Prueba hacer clic en el botón '+' y verifica que el número suba animadamente.

Imagen 17: Vista previa del contador interactivo en Gemini Canvas.



Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

Paso 3: Pídele a Gemini un reto adicional: "Añade una regla: si el niño llega al número 10, la pantalla debe lanzar estrellitas de colores". Exporta tu código HTML y úsalo con tus estudiantes.

Imagen 17: Personalización del contador interactivo en Gemini.



Elaboración propia (Captura de pantalla, www.classdojo.com).

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Actividad gamificada: "Misión IA: Diseña el Aula Inteligente"

Como actividad de consolidación de los aprendizajes, las y los participantes deberán ingresar al videojuego educativo **"Misión IA: Diseña el Aula Inteligente"**, diseñado para fortalecer, de manera lúdica e interactiva, los conocimientos desarrollados en este módulo. A través de diferentes retos, misiones y preguntas, el juego permitirá evaluar la comprensión de los contenidos relacionados con la creación de audiocuentos, el diseño de fichas interactivas, el uso de avatares pedagógicos y la elaboración de recursos para el desarrollo del razonamiento lógico-matemático mediante Inteligencia Artificial.

Durante la experiencia, las y los participantes deberán superar distintos niveles, obtener insignias y resolver desafíos que pondrán a prueba su capacidad para aplicar los conceptos estudiados en situaciones educativas contextualizadas.

Acceso al videojuego:

 <https://www.canva.com/design/DAHPPxelwUQ/YRrAENoMcdyxMUKWxluQaw/view>

Evidencia de aprendizaje:

Al finalizar el recorrido, cada participante registrará su puntaje obtenido y compartirá una breve reflexión sobre los aprendizajes alcanzados, identificando al menos una estrategia o recurso basado en Inteligencia Artificial que implementará en su práctica educativa para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.



TEMA 2

DISEÑO DE NARRATIVAS DE PROFUNDIZACIÓN Y ÁREAS DE SABERES CON IA PARA EL NIVEL SECUNDARIO

ACTIVIDAD INMERSIVA

Actividad Inmersiva: "La Misión Imposible: Salva el Aprendizaje"

Propósito

Experimentar, desde la vivencia, cómo la interactividad transforma la experiencia de aprendizaje, favoreciendo la atención, la comprensión y la participación activa. Asimismo, reflexionar sobre el potencial de herramientas como Lumi para diseñar recursos digitales dinámicos que respondan a las necesidades de las y los estudiantes del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo.

Desarrollo

Al iniciar la sesión, el facilitador presenta el siguiente desafío:

"Tienen exactamente tres minutos para salvar una clase que está perdiendo el interés de sus estudiantes. Solo uno de estos recursos permitirá lograrlo."

Cada equipo recibe acceso a dos materiales sobre el mismo contenido:

Recurso A: un documento PDF tradicional con texto e imágenes estáticas.

Recurso B: un Interactive Book elaborado en Lumi, que incorpora imágenes interactivas, preguntas de retroalimentación inmediata, insignias, enlaces multimedia y navegación dinámica.

Durante tres minutos, cada equipo explora libremente ambos recursos y registra cuál de ellos logró mantener mayor interés, facilitar la comprensión y promover la participación.

Finalizado el tiempo, el facilitador revela una pantalla con el mensaje:

"Los estudiantes abandonaron uno de los recursos antes de terminarlo... ¿Cuál creen que fue y por qué?"

Los equipos analizan la experiencia vivida y argumentan su respuesta a partir de las características observadas en ambos materiales.

Pregunta provocadora

¿Qué características debe tener un recurso educativo digital para transformar una lectura pasiva en una experiencia de aprendizaje significativa, interactiva y motivadora?

Puesta en común

Cada equipo comparte las tres características que considera indispensables en un recurso digital interactivo y propone una estrategia para transformar un material tradicional en una experiencia de aprendizaje utilizando Lumi. Finalmente, el facilitador construye, junto con los participantes, un decálogo de buenas prácticas para el diseño de recursos educativos digitales interactivos.

2.1 Estrategias para la producción de podcasts educativos con Inteligencia Artificial

Los podcasts educativos se han consolidado como una estrategia innovadora para fortalecer las competencias comunicativas, el pensamiento crítico y la producción de conocimientos en las y los estudiantes. A diferencia de una exposición tradicional, el podcast permite organizar ideas, argumentar, comunicar mensajes de manera creativa y difundir contenidos utilizando formatos digitales cercanos al contexto de los estudiantes.

La incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial en este proceso facilita la planificación y elaboración de los guiones, la organización de la información, la generación de preguntas orientadoras y la mejora de la redacción. Sin embargo, el valor pedagógico del podcast no radica en la tecnología utilizada, sino en la capacidad del docente para diseñar experiencias de aprendizaje donde las y los estudiantes investiguen, analicen información, construyan argumentos y produzcan contenidos contextualizados a su realidad.

Desde el Área de Lenguaje y Comunicación, el podcast constituye un recurso que favorece el desarrollo de la expresión oral, la comprensión lectora, la producción escrita y la comunicación colaborativa. Asimismo, permite integrar contenidos de otras áreas de saberes y conocimientos, fortaleciendo el trabajo interdisciplinario y la articulación con el Proyecto Socioproductivo de la unidad educativa.

¿Por qué utilizar podcasts educativos?

El uso de podcasts en el aula ofrece diversas posibilidades pedagógicas que contribuyen a dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Entre sus principales ventajas se destacan:

- Favorecen la comunicación oral y la argumentación.
- Promueven el trabajo colaborativo entre estudiantes.
- Desarrollan habilidades de investigación y síntesis de información.
- Incentivan la creatividad mediante la producción de contenidos digitales.
- Permiten integrar herramientas de Inteligencia Artificial durante la planificación y elaboración del producto final.
- Facilitan la socialización de experiencias de aprendizaje dentro y fuera del aula.

Imagen 18: Producción de podcasts educativos con Inteligencia Artificial.



Fuente: Elaboración propia

2.1.1. Del consumo pasivo a la producción crítica de opinión

La producción de un podcast educativo representa una oportunidad para que las y los estudiantes dejen de ser consumidores de información y asuman un rol activo en la construcción y comunicación del conocimiento. A diferencia de escuchar un contenido elaborado por otras personas, la creación de un podcast implica investigar, seleccionar información confiable, organizar ideas, elaborar argumentos y comunicar un mensaje dirigido a una audiencia específica. Este proceso fortalece competencias relacionadas con la comprensión lectora, la producción escrita, la expresión oral, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo.

La Inteligencia Artificial facilita este proceso al proporcionar herramientas que apoyan la organización de la información, la elaboración de guiones, la generación de preguntas, la síntesis de contenidos y la producción de narraciones en formato de audio. No obstante, el propósito educativo no consiste en que la herramienta realice el trabajo por el estudiante, sino en utilizarla como un recurso que fortalezca la capacidad de analizar, reflexionar y producir contenidos contextualizados.

En este sentido, antes de elaborar un podcast resulta necesario conocer las herramientas disponibles y seleccionar aquella que mejor responda a las necesidades del proceso formativo.

Herramientas de Inteligencia Artificial para la creación de podcasts educativos

Actualmente existen diversas plataformas que incorporan funciones basadas en Inteligencia Artificial para facilitar la producción de podcasts. Algunas permiten generar automáticamente conversaciones a partir de documentos, mientras que otras apoyan la creación de voces sintéticas, la edición del audio o la publicación del producto final.

La Tabla presenta una comparación de las herramientas más utilizadas en el ámbito educativo.

imagen 19: Producción crítica de podcasts educativos con Inteligencia Artificial.

 HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA LA CREACIÓN DE PODCASTS EDUCATIVOS 		
Herramienta	Aplicación educativa	Principales características
 NotebookLM	 Generación automática de podcasts a partir de documentos.	 Analiza documentos, organiza la información y crea conversaciones en formato de audio utilizando Inteligencia Artificial.
ElevenLabs	 Narración mediante voces sintéticas.	 Produce voces naturales de alta calidad en diferentes idiomas y estilos de narración.
 Audacity	 Grabación y edición de audio.	 Permite editar grabaciones, eliminar ruido y mejorar la calidad del sonido.
 CapCut	 Edición multimedia.	 Facilita la incorporación de música, efectos, subtítulos y recursos audiovisuales.
 Spotify for Creators	 Publicación y distribución.	 Permite alojar y compartir los episodios del podcast en diferentes plataformas digitales.
 El uso combinado de estas herramientas potencia la creatividad, mejora la calidad del contenido y facilita el aprendizaje significativo en el aula. 		

Fuente: Elaboración propia

¿Por qué utilizar NotebookLM como herramienta principal?

Para el desarrollo de este curso se propone trabajar principalmente con NotebookLM, debido a que integra funciones de Inteligencia Artificial que simplifican el proceso de elaboración de un podcast educativo. Esta herramienta permite cargar documentos elaborados por el docente — como textos, artículos, planificaciones o material bibliográfico— y transformarlos automáticamente en una conversación tipo podcast entre dos narradores.

Esta característica reduce considerablemente el tiempo destinado a la producción del audio y permite que el docente concentre sus esfuerzos en el aspecto más importante del proceso: el diseño pedagógico del contenido.

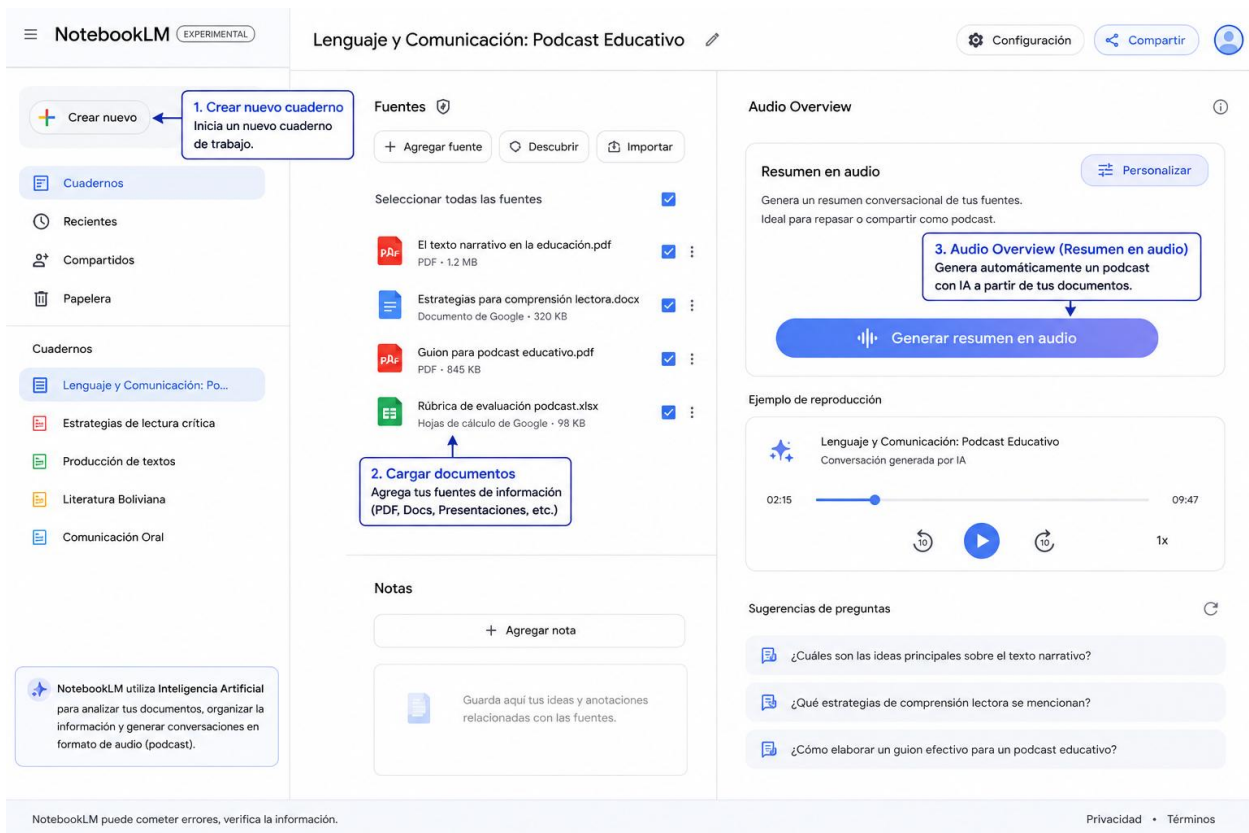
Asimismo, NotebookLM facilita la experimentación con diferentes formas de presentar la información, favoreciendo la creación de recursos innovadores que pueden emplearse para introducir un tema, reforzar contenidos o promover actividades de análisis y reflexión en el aula.

El procedimiento inicia con la creación de un nuevo cuaderno dentro de NotebookLM.

Posteriormente se incorporan las fuentes de información que servirán de base para el podcast. Estas pueden incluir documentos PDF, archivos de Google Docs, presentaciones, enlaces web o textos elaborados por el propio docente.

Una vez cargada la información, la plataforma analiza automáticamente el contenido y genera un resumen estructurado. Finalmente, mediante la función Audio Overview, NotebookLM produce una conversación en formato de podcast, la cual puede escucharse, revisarse y utilizarse como base para el desarrollo de actividades educativas.

Imagen 20: NotebookLM para la creación de podcasts educativos.



Fuente: Elaboración propia

Ejemplo de aplicación

Una docente del Área de Lenguaje y Comunicación desea introducir el tema "La argumentación en textos de opinión". Para ello reúne tres documentos: un artículo periodístico, un texto académico sobre argumentación y una guía elaborada por ella misma.

Después de cargar estos materiales en NotebookLM, la plataforma genera un podcast de aproximadamente ocho minutos en el que dos narradores dialogan sobre las características del texto argumentativo, presentan ejemplos y destacan la importancia de fundamentar las opiniones con evidencias.

La docente escucha el audio, identifica algunos ejemplos que requieren adecuarse al contexto boliviano y complementa el contenido con referencias a situaciones cercanas a las y los estudiantes. Posteriormente comparte el podcast con el curso como actividad inicial para motivar el análisis y el debate.

Buenas prácticas para la elaboración de podcasts con Inteligencia Artificial

Aunque NotebookLM automatiza gran parte del proceso, es recomendable que el docente revise cuidadosamente el contenido generado antes de utilizarlo en el aula. En particular, se sugiere verificar la precisión de la información, adecuar el lenguaje al nivel educativo, incorporar ejemplos relacionados con la realidad sociocomunitaria y mantener una duración apropiada para favorecer la atención de los estudiantes.

El podcast debe entenderse como un recurso para promover el aprendizaje activo y no como un producto definitivo generado por la Inteligencia Artificial. Su valor pedagógico dependerá de la capacidad del docente para contextualizar la información, orientar la reflexión y diseñar actividades que permitan a las y los estudiantes analizar, discutir y producir nuevos conocimientos.

2.2 Audacity

Fue creado en 1999 en la Universidad de Carnegie Melon. En Mayo del 2000 fue publicado en SourceForge, el sitio web de proyectos de software colaborativos.

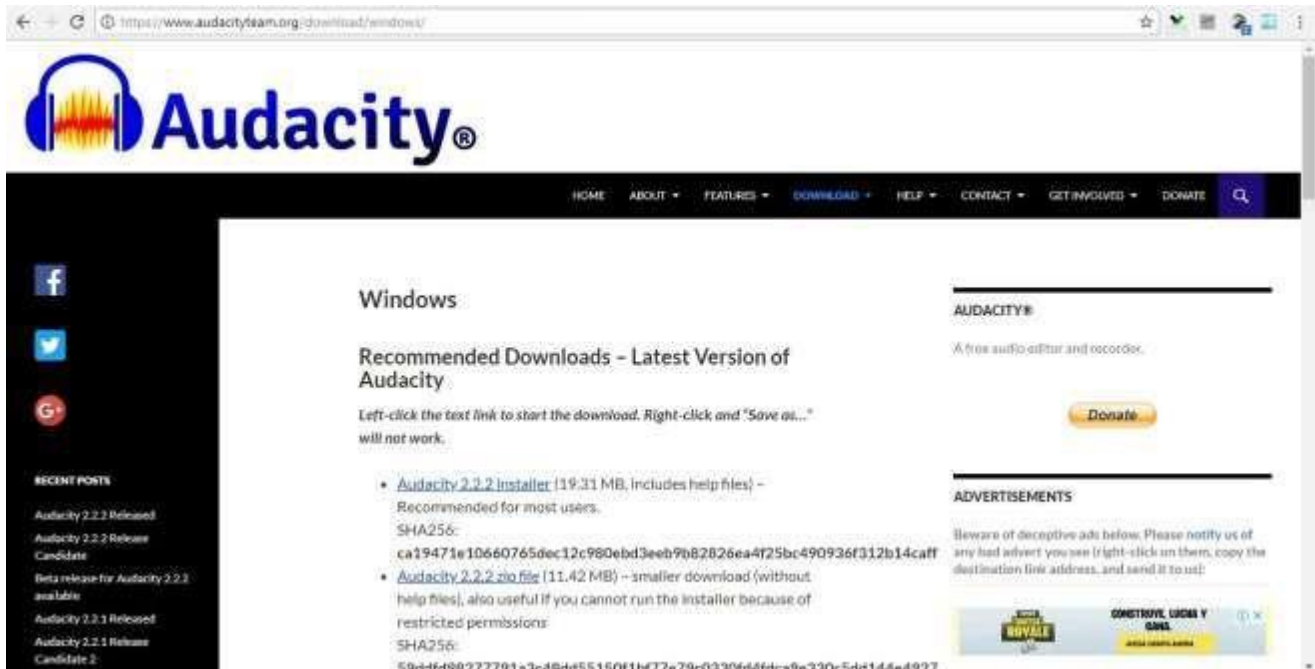
Audacity es un programa de código abierto. Un editor de audio compatible con Windows, Mac OS X, GNU/Linux y otros sistemas operativos.

2.2.1 Descarga e instalación de Audacity

La descarga es gratuita y segura. Sólo ingresa el siguiente enlace en tu navegador, haz clic en **Audacity 2.2.2 installer**, espera un momento y automáticamente comenzará la descarga

<https://www.audacityteam.org/download/windows/>

Imagen 21. Descarga e instalación de Audacity.



Fuente: Elaboración propia

Buscamos la aplicación en la carpeta de descarga o el sitio donde seleccionamos para descargar,

imagen 22: aplicación Audacity.

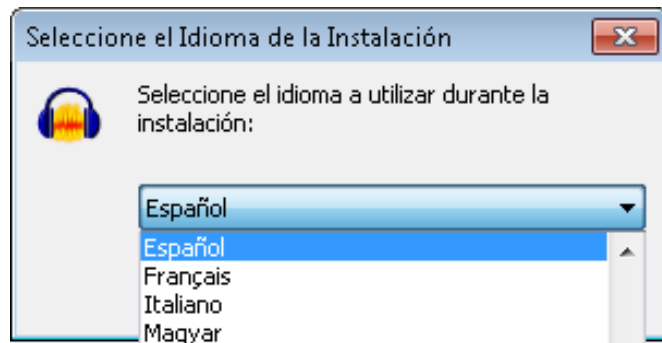


Fuente: Elaboración propia

Seleccionamos y presionamos clic derecho para hacer clic en "Ejecutar como administrador" y posteriormente presionamos en el botón "Si" para iniciar la instalación.

Seguidamente tenemos una ventana donde debemos seleccionar en el desplegable el idioma, para nuestro caso seleccionamos "Español" y presionamos el botón "Aceptar".

Imagen 23: Inicio de la instalación de Audacity.



Fuente: Elaboración propia

En la primera pantalla solamente nos informa de que este programa instalará Audacity en nuestro ordenador podemos pulsar sobre el botón "Siguiente".

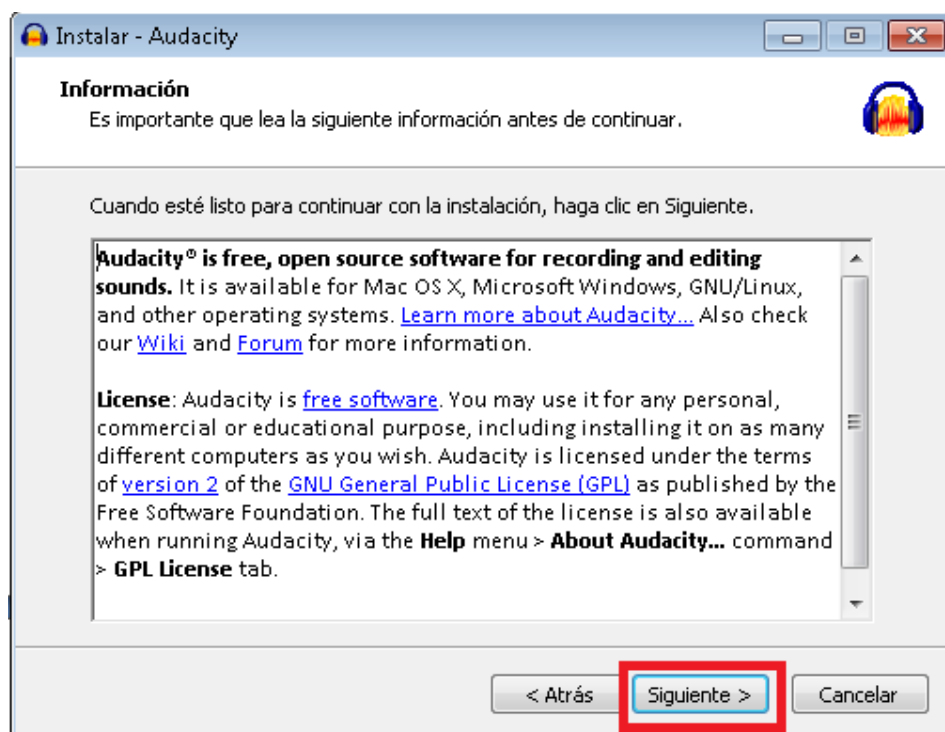
Imagen 24: Asistente de instalación de Audacity.



Fuente: Elaboración propia

A continuación tenemos la pantalla donde debemos hacer clic en el botón "Siguiente".

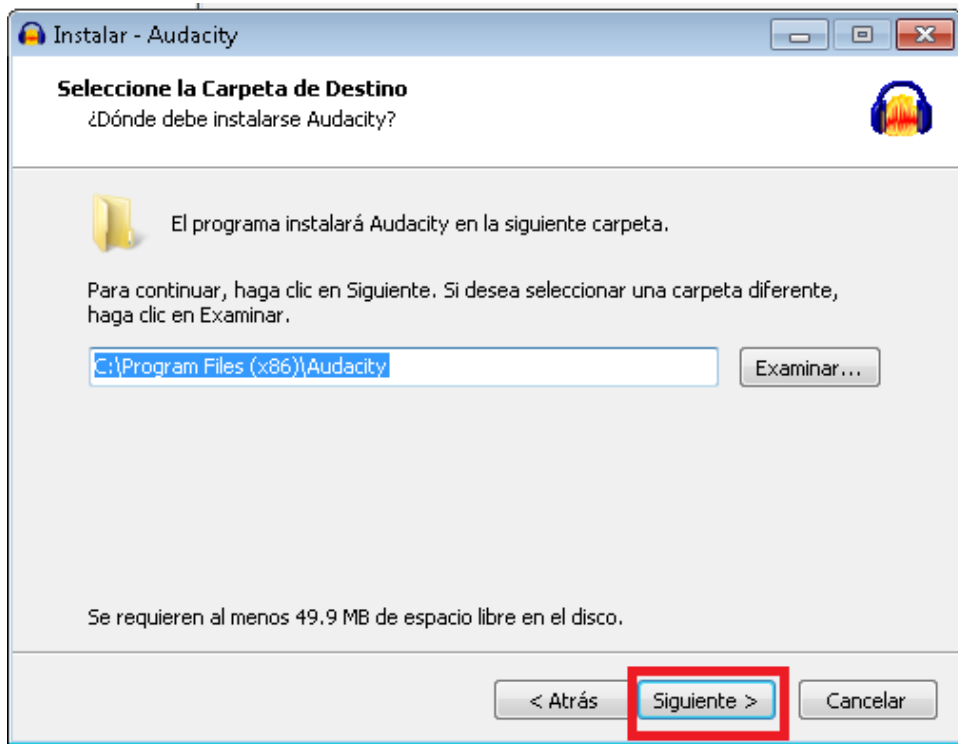
Imagen 25: Continuación del asistente de instalación



Fuente: Elaboración propia

Ahora nos pide que le indiquemos la ruta donde queremos instalar nuestra aplicación, la que viene por defecto suele estar bien, así que en general simplemente volveremos a pulsar sobre la botón de "Siguiente"

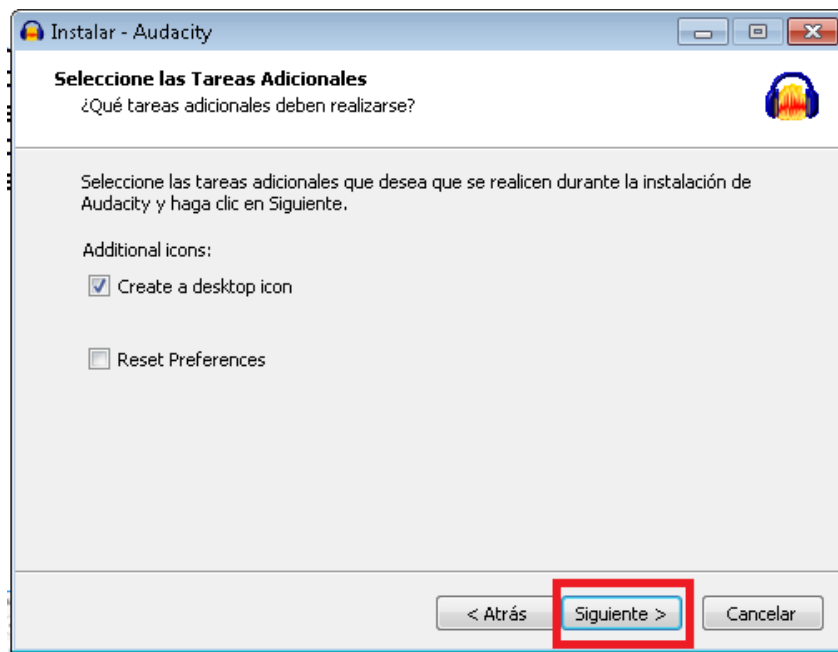
imagen 26: Selección de la carpeta de instalación.



Fuente: Elaboración propia

Una vez veamos esta pantalla ya prácticamente habremos terminado de instalar Audacity tan solo nos pregunta si queremos crear un icono en el escritorio y si queremos asociar nuestros ficheros de proyectos de Audacity a este software. Yo os recomiendo tan solo volver a pulsar en el botón de "Siguiente".

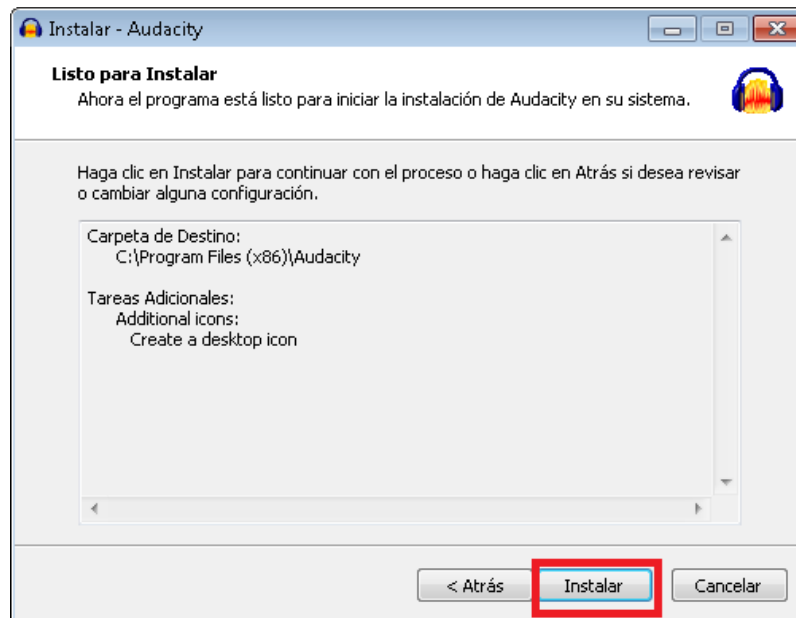
imagen 26: Configuración de accesos directos de Audacity.



Fuente: Elaboración propia

Al llegar a este punto el instalador tendrá toda la información necesaria, nos mostrará las opciones que hemos seleccionado si estamos conformes con ellas pulsamos de nuevo en el botón "Instalar". En este punto comenzará una instalación del programa cuya duración variará dependiendo de nuestro ordenador, pero aun así es muy corta la espera.

imagen 27: Confirmación de la instalación de Audacity.



Fuente: Elaboración propia

Posteriormente hacemos clic en el botón "Siguiente".

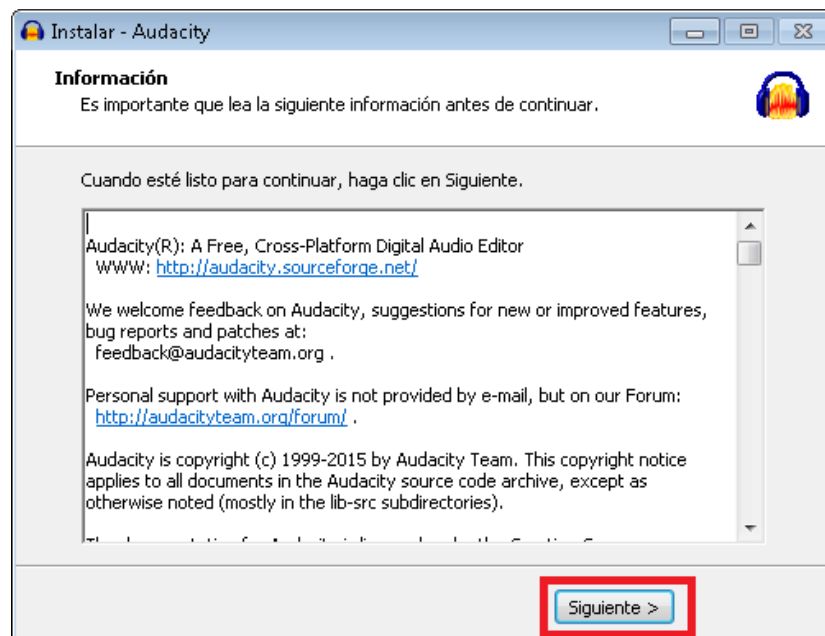


Imagen 28: selección siguiente para la instalación.

Fuente: Elaboración propia

Cuando termina esta instalación nos informará de que esta se llevó correctamente, al pulsar en el botón de "Finalizar" por defecto se nos abrirá la aplicación.

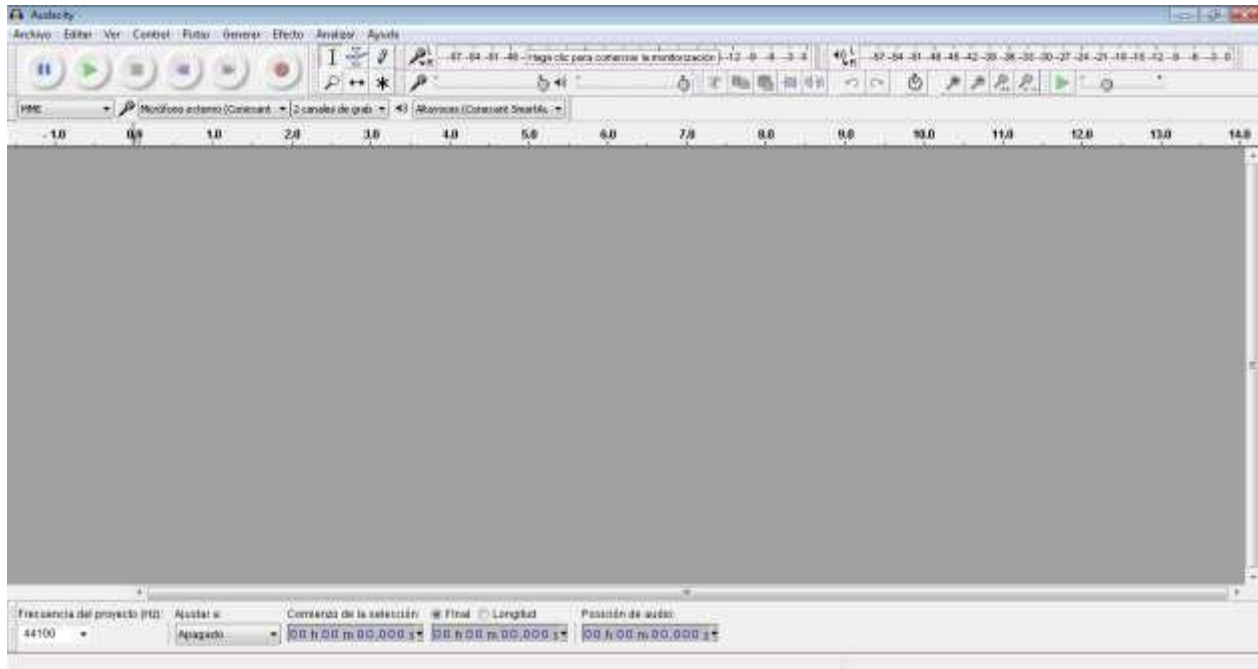
imagen 29: finalización de la instalación de la aplicación Audacity



Fuente: Elaboración propia

2.2.2 Interfaz Principal de Audacity

imagen 30: Interfaz Principal de Audacity



Fuente: Elaboración propia

Para trabajar con formato mp3 debes descargar un plugin (un complemento del programa) llamado LAME. Para los complementos o efectos también.

<https://lame.buanzo.org/#lamewindl>

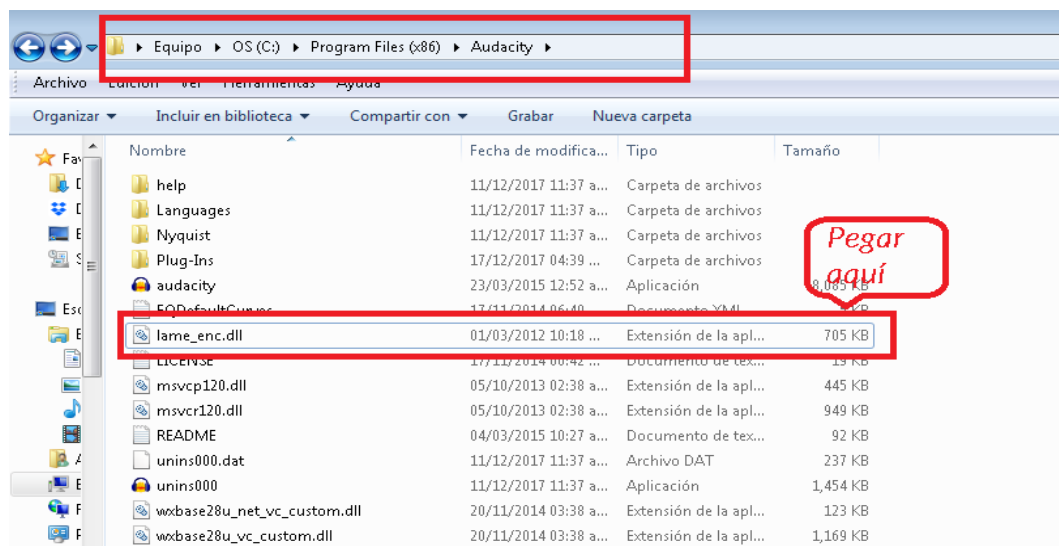
imagen 31: descarga de un pluing



Fuente: Elaboración propia

Una vez terminada la descarga debemos descomprimir el archivo descargado, luego seleccionamos y copiamos el archivo "lame_enc.dll", para posteriormente ir en nuestro PC, en la unidad C, buscamos archivos de programa y en la carpeta de Audacity pegamos el archivo "lame_enc.dll" (C:/Archivos de programa/Audacity).

imagen 32: Copia del archivo **lame_enc.dll** en la carpeta de instalación de Audacity.



Fuente: Elaboración propia

2.2.3. Caso práctico 1.- Grabar la voz

- 1.- Es necesario tener instalado un micrófono y tenerlo listo para grabar.
- 2.- Abrimos la aplicación Audacity y vemos una serie de botones en la parte superior izquierda, similares a los de cualquier reproductor.

imagen 33: Controles principales de la barra de herramientas de Audacity.

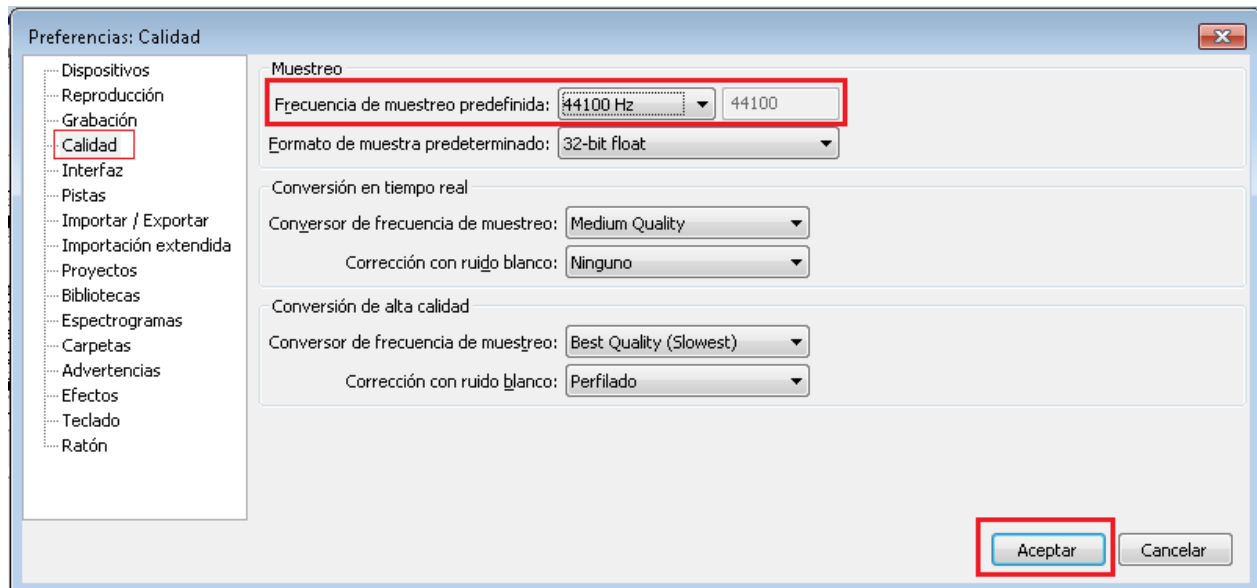


Fuente: Elaboración propia

- 3.- Antes de grabar, es necesario que determinemos la calidad de sonido que deseamos obtener. Para ello vamos al menú *Editar->Preferencias* ó *ctrl+p*, en la ventana emergente contiene varias opciones, hacemos clic en la opción *Calidad*.

El primer valor que encontramos es *Frecuencia de muestreo predefinida*, es el más importante ya que es la calidad con que vamos a trabajar. En general, deberíamos grabar con la mejor calidad pero también podemos grabar en calidad inferior.

imagen 34: Configuración de la calidad de grabación en Audacity.



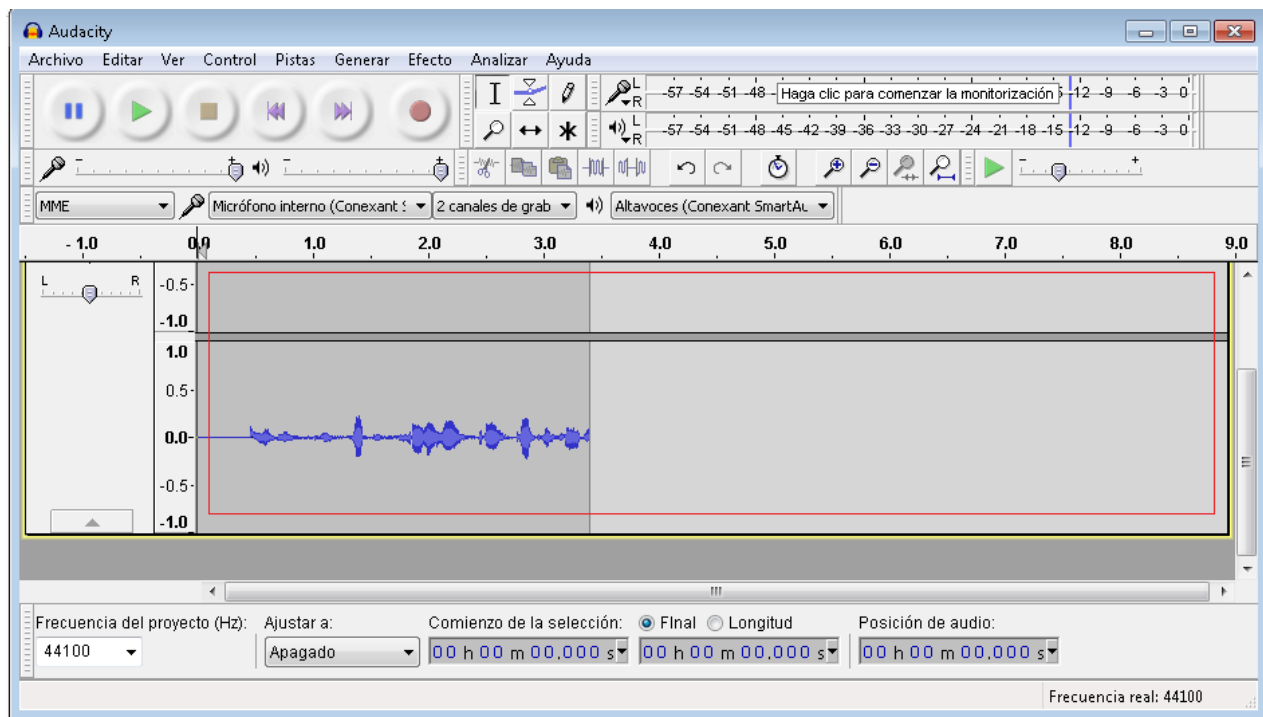
Fuente: Elaboración propia

Podemos elegir entre las siguientes opciones más importantes:

- 11025Hz.- Sonido de calidad inferior pero que consigue archivos de menor tamaño. Aconsejable para grabaciones en donde no sea imprescindible la calidad de sonido.
- 16000Hz.- Sonido de calidad algo mejor, aunque en algunos archivos no se escucha diferencia con el anterior, en ese caso, es preferible siempre un archivo pequeño por lo que es aconsejable seleccionar la opción anterior.
- 22050Hz.- Sonido de calidad normal, aconsejable para cualquier grabación en general.
- 44100Hz.- Sonido de alta calidad, aconsejable para aplicaciones multimedia en donde es importante la calidad de sonido, aunque el tamaño del archivo es muy grande.

Ahora estamos listos para grabar nuestra voz. Para ello, pulsamos sobre el botón grabar y comenzamos a hablar. Cuando terminemos de hablar (no antes) pulsamos sobre el botón detener.

imagen 35: Selección de la frecuencia de muestreo para la grabación en Audacity.



Fuente: Elaboración propia

5.- Ahora sólo nos queda guardar el archivo grabado, antes de pensar en el editarlo ya que, de otro modo podemos perder nuestra grabación y tendríamos que volver a grabarlo.

Audacity tiene su propio tipo de archivo predeterminado (es decir que solo puede leer Audacity) y para poder usarlo fuera de la aplicación no sólo guardar, sino que es necesario exportarlo. Para ello pulsamos en el menú *Archivo-> Exportar audio*, en la ventana emergente nos pedirá el nombre del archivo, luego seleccionamos en el desplegable *Tipo* el formato WAV y elegimos la carpeta donde queremos guardar.

2.3 Caso práctico. Exportar un archivo grabado como MP3

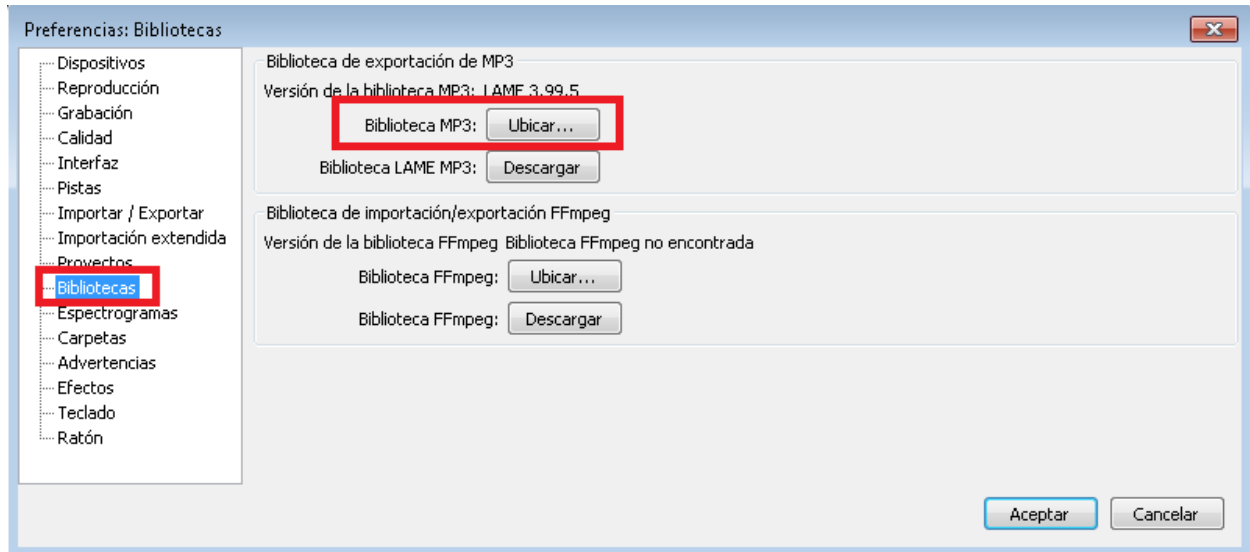
Una forma de ganar espacio, es decir, de reducir el tamaño del archivo, es guardarlo en formato mp3, que es un archivo .wav comprimido.

Para ello debemos instalar el plugin (un complemento del programa) que permitirá este tipo de exportación, codificando el archivo que queremos guardar.

1.- Buscaremos el archivo **lame_enc.dll**, en la carpeta c://Archivos de programa/Audacity. Si no está allí, significa que no está instalado, pero para nuestro caso ya lo tenemos

instalado.

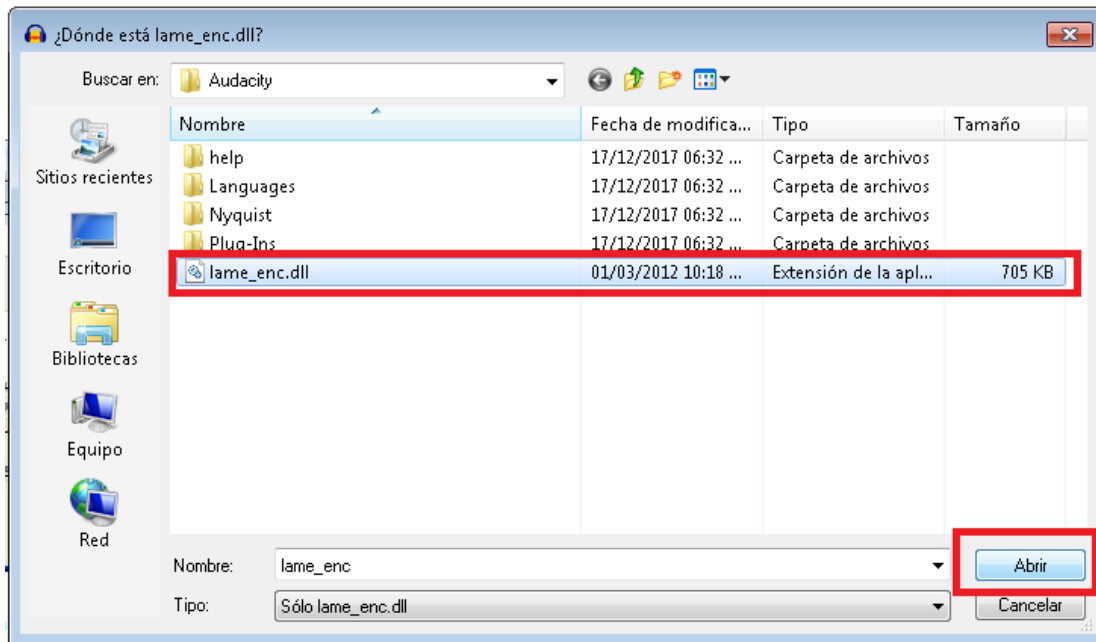
2.- En Audacity, vamos al menú Editar->Preferencias. Seleccionamos la opción Bibliotecas. Imagen 36: del archivo **lame_enc.dll** en la carpeta de instalación de Audacity.



Fuente: Elaboración propia

3.- En la parte superior de la ventana, está la sección Biblioteca MP3: seleccionamos el botón Ubicar y hacemos clic. Tenemos la siguiente ventana emergente, hacemos clic en la opción Explorar, no aparecerá una ventana para buscar y seleccionar el archivo, buscamos en la ruta donde lo hemos pegado: c:/Archivos de programa/Audacity y lo seleccionamos haciendo clic en el archivo **lame_enc.dll**, luego presionamos la opción Abrir.

imagen 37: Ubicación y selección del archivo `lame_enc.dll` para la biblioteca MP3 en Audacity.



Fuente: Elaboración propia

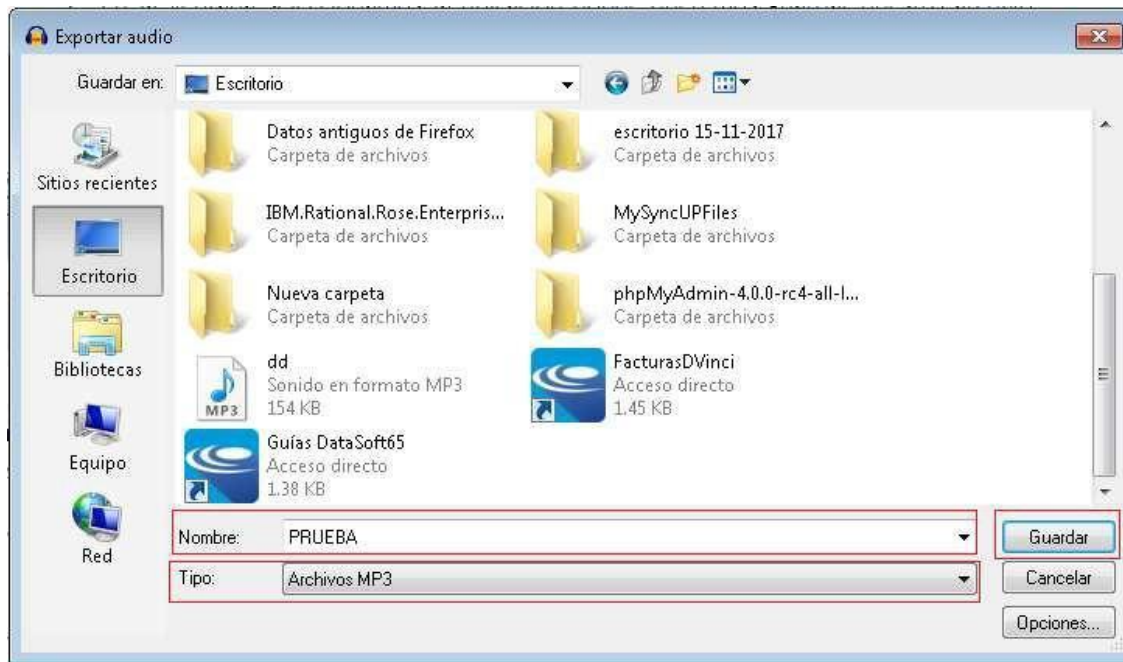
4.- Pulsamos sobre el botón Aceptar. 5.- Hacemos clic en Aceptar.

Nota:: Esta configuración se la realiza una sola vez.

Ahora ya podemos exportar en formato mp3, para ello seguiremos los siguientes pasos:

- 1.- Vamos nuevamente al menú Archivo y seleccionamos la opción Exportar audio.
- 2.- En la ventana seleccionamos la ubicación donde queremos guardar nuestro archivo, posteriormente introducimos el nombre del audio, elegimos en el desplegable el tipo

imagen 38: Confirmación de la configuración de la biblioteca MP3 en Audacity



Fuente: Elaboración propia

para nuestro caso Archivos MP3 y presionamos en el botón Guardar.

3.- Algo aconsejable es añadir etiquetas a nuestro archivo, que mostrara información referente al mismo, donde se puede incluir información acerca del artista, nombre de la pista, etc., luego de completar los campos, presionamos en botón Aceptar.

Imagen 39: Ingreso de etiquetas de metadatos para la exportación del archivo MP3 en Audacity.

Editar metadatos

Use las teclas de cursor (o Intro después de editar) para desplazarse por los campos.

Etiqueta	Valor
Artista	
Nombre de pista	
Título del álbum	
Número de pista	
Año	
Género	
Comentarios	

Añadir Eliminar Limpiar

Géneros Plantilla

Editar... Restablecer... Cargar... Guardar... Establecer valores predeterminados

Aceptar Cancelar

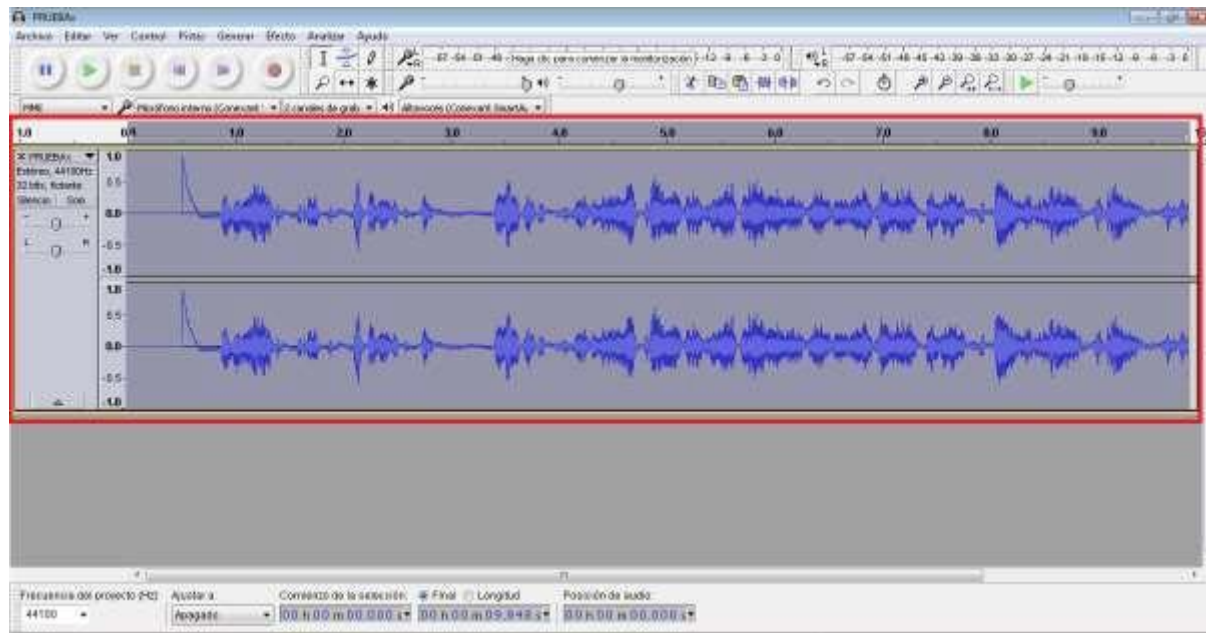
Fuente: Elaboración propia

2.3.1. Caso práctico 3.- Edición de un archivo

Para comenzar con la edición de un archivo, vamos a usar un fragmento de sonido que habremos grabado previamente con el nombre PRUEBA.WAV.

1.- Antes de editarlo, tenemos que abrir el archivo PRUEBA.WAV (si lo editamos justo después de grabarlo, no será necesario abrirlo aunque, si no lo hemos hecho antes, es preciso Exportarlo como wav). El archivo se mostrará en el área de trabajo.

Imagen 40: Apertura del archivo de audio PRUEBA.WAV para su edición en Audacity.

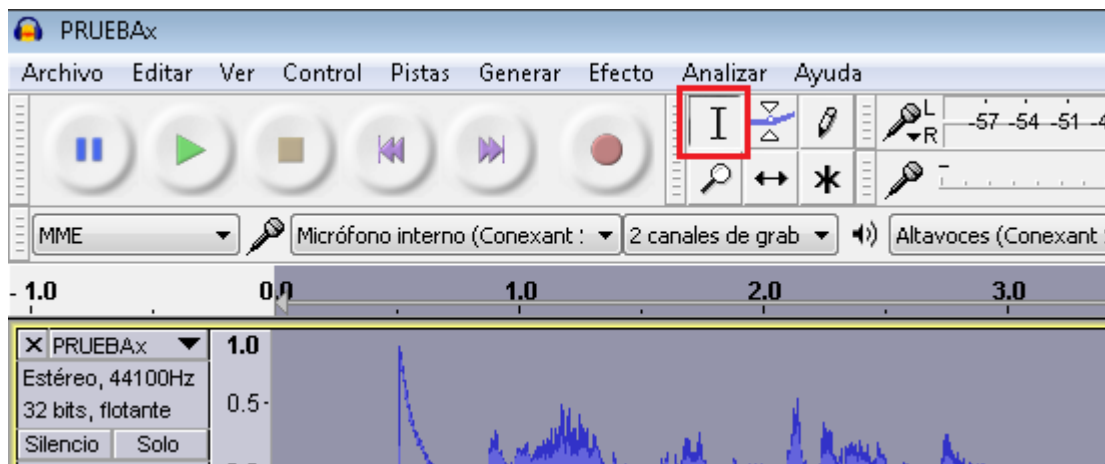


Fuente: Elaboración propia

Seleccionar un fragmento

Vamos a aprender a seleccionar un fragmento de nuestra grabación. Para ello usaremos la herramienta Selección, que está justo debajo de la barra de menú:

Imagen 41: Herramienta de selección para marcar un fragmento de audio en Audacity.



Fuente: Elaboración propia

Esta herramienta está seleccionada siempre, de forma predeterminada. Vemos que si llevamos el puntero dentro del patrón del sonido, la flecha se convierte en la misma línea que muestra el icono de esta herramienta.

1.- Hacemos clic en un punto cualquiera del patrón de sonido. Vemos que en ese punto se inserta una línea.

imagen 42: Posicionamiento del cursor de selección en el patrón de sonido de Audacity.



Fuente: Elaboración propia

2.- Ahora, mientras pulsamos clic izquierdo, vamos arrastrando a otro punto del patrón sonoro, posterior a la línea marcada.

Imagen 43: Selección de un fragmento de audio mediante el arrastre del cursor en Audacity.



Fuente: Elaboración propia

3.- El espacio que se muestra sombreado, es lo que hemos seleccionado. Podemos comprobarlo, pulsando sobre el botón Reproducir.

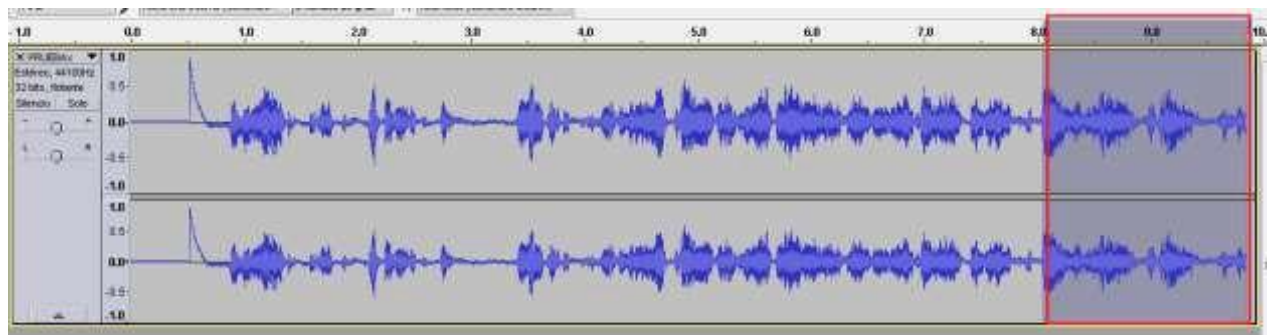
Copiar y pegar un fragmento

Puede ser que nos resulte necesario añadir un fragmento (sonido o palabra) a nuestra grabación, bien desde otro archivo, bien una parte del archivo que estamos editando. El proceso es sencillo y prácticamente idéntico en ambos casos.

Como práctica, copiaremos las palabras (al final de nuestra grabación) y las pegaremos al inicio del fragmento.

1.- En primer lugar, seleccionamos las palabras.

Imagen 44: Fragmento de audio seleccionado para su reproducción en Audacity.



Fuente: Elaboración propia

2.- Seleccionamos la opción del menú Editar > Copiar (o bien usamos el atajo de teclado Ctrl + C).

3.- Hacemos clic con el puntero en el punto donde deseamos insertarlas. En este caso, al inicio de la grabación.

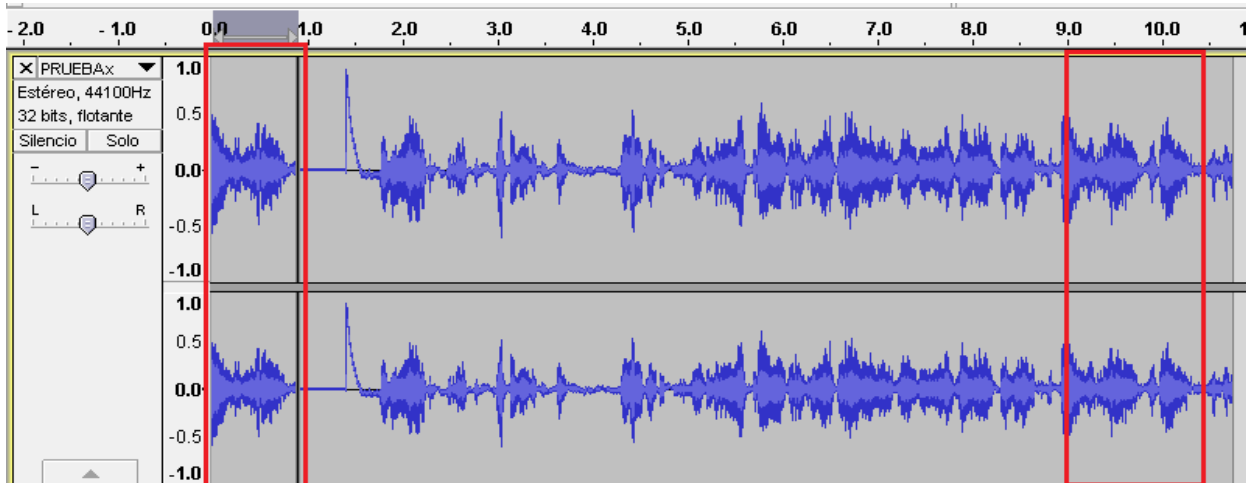
Imagen 45: Copia del fragmento de audio y ubicación del punto de inserción en Audacity.



Fuente: Elaboración propia

4.- En ese punto, vamos a pegar el fragmento copiado. Para ello, seleccionamos la opción del menú Editar -> Pegar (o bien usamos el atajo de teclado Ctrl + V). Ahora tenemos dos fragmentos idénticos en nuestra grabación.

Imagen 46: Pegado del fragmento de audio copiado en la pista de Audacity.



Fuente: Elaboración propia

Importación

Un poco de música.

No es música a todo volumen, es algo más elegante. Una canción que se va desvaneciendo a medida que se funde con tu voz.

Sé que lo estás imaginando. Suena muy bien. Podrías hasta elegir una canción concreta, tu sello de marca personal.

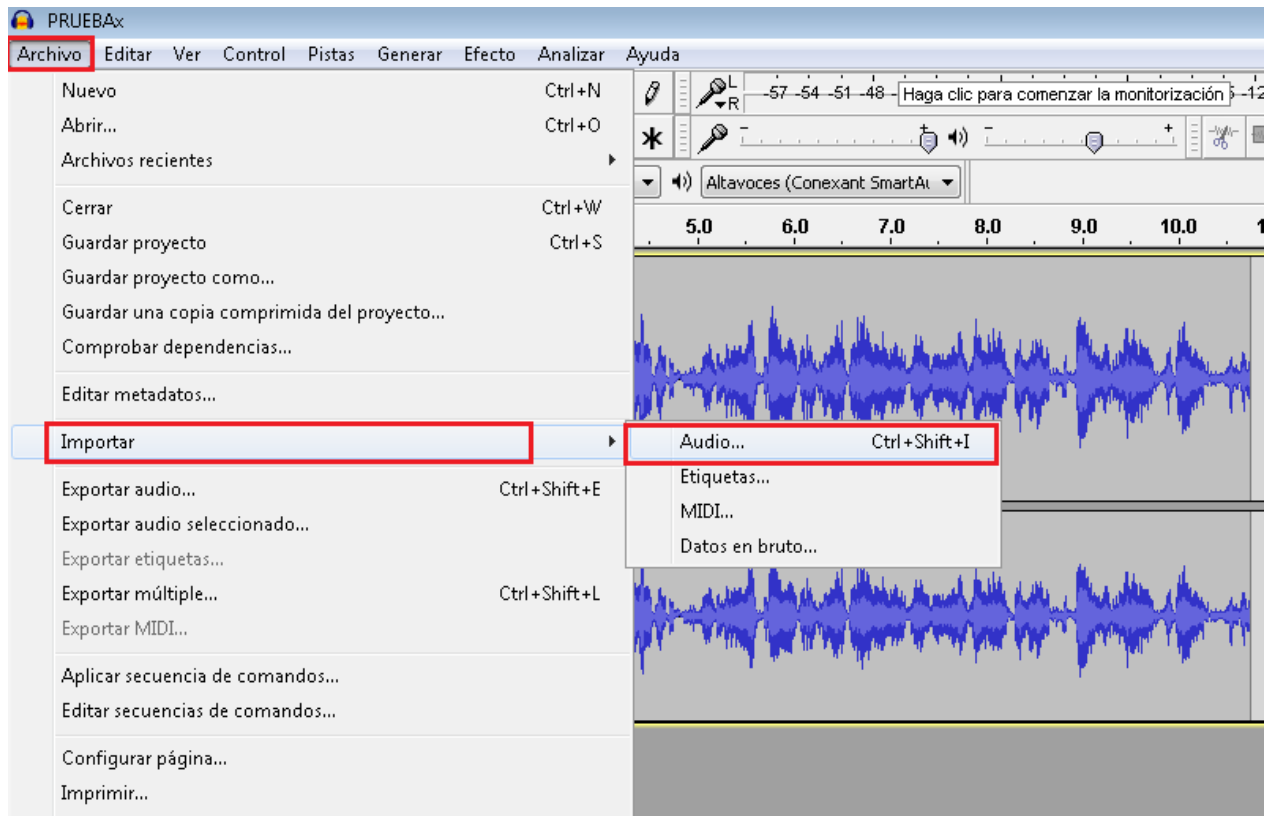
Para eso necesitas trabajar con dos pistas diferentes: la de **voz** y la de **música**.

¡Vamos a hacerlo!

Con nuestra pista de voz abierta, vamos a **Importar** y seleccionamos **Audio**.

1.- Vamos al menú en Archivo->Importar y seleccionamos Audio.

Imagen 47: Acceso a la opción Importar audio desde el menú Archivo en Audacity.



Fuente: Elaboración propia

2.- Ahora buscamos en nuestros archivos la música de fondo que deseamos, una vez ubicado nuestra música, presionamos en la opción Abrir y tendremos la voz ya grabada y la música de fondo seleccionada.

La nueva pista se coloca por defecto bajo la de voz. Si queremos cambiar la posición basta con pulsar en la flecha que hay junto al nombre de la misma.

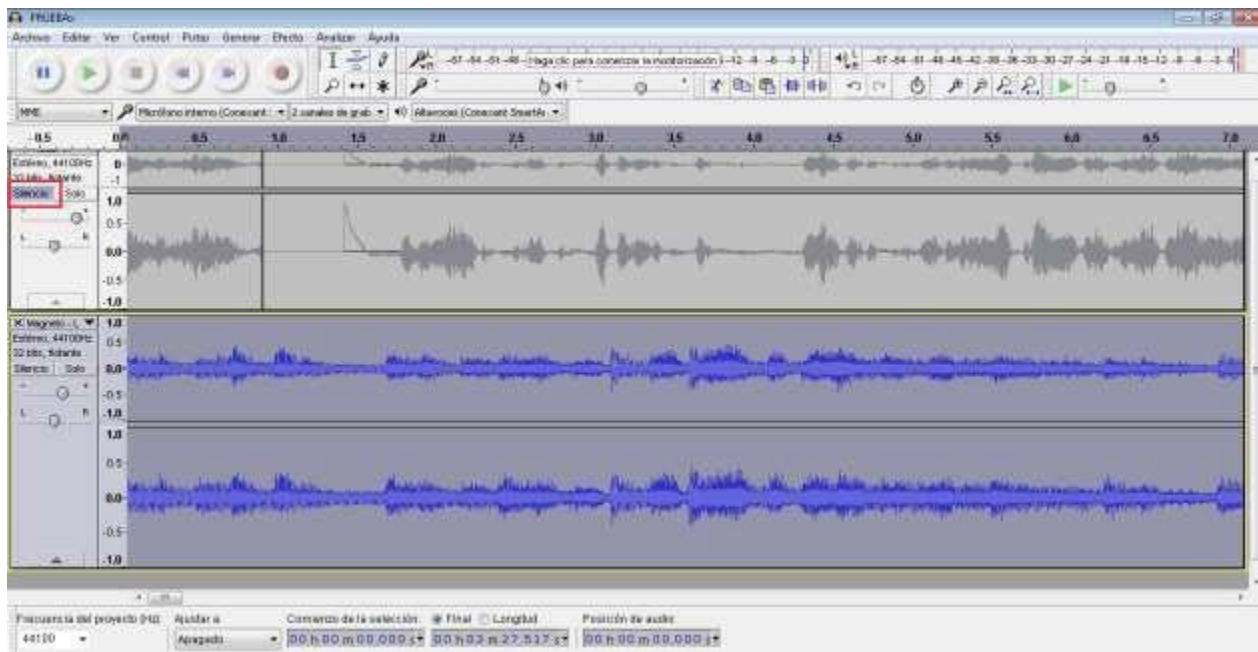
imagen 48: Selección e importación de la música de fondo como nueva pista en Audacity.



Fuente: Elaboración propia

3.- Para comprobar qué tal se escucha o hacer alguna modificación, podemos trabajar con un solo archivo silenciando una de las pistas (clic en **Silencio**).

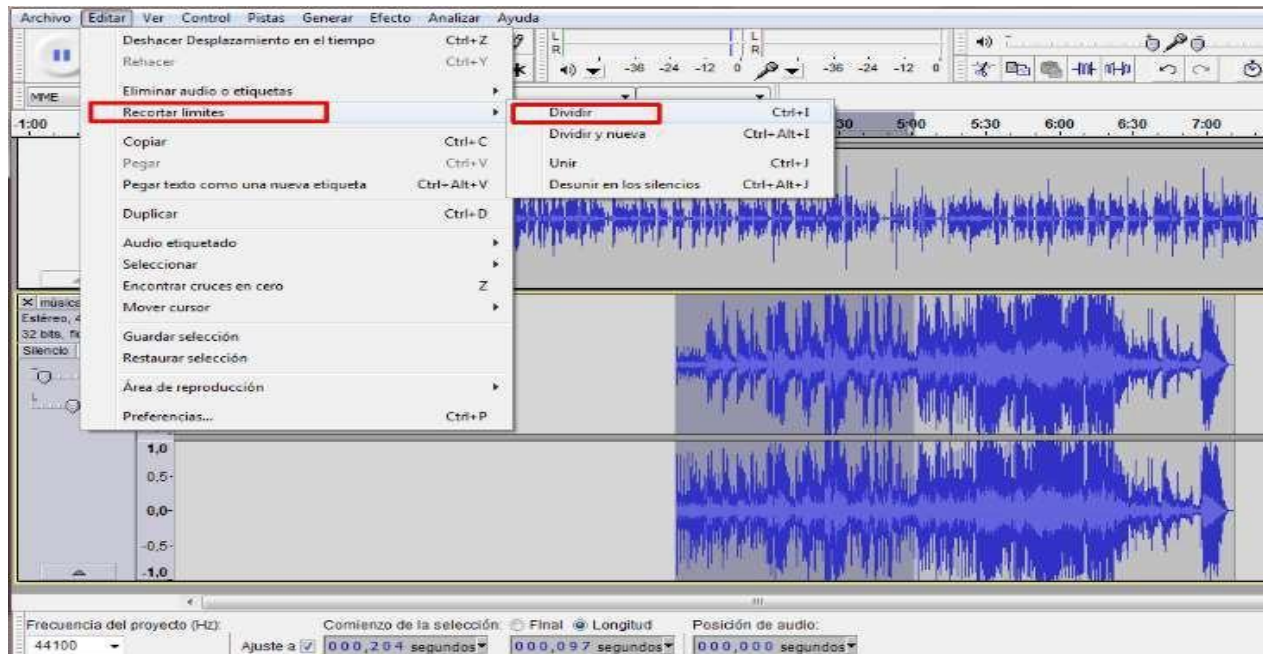
Imagen 49: Uso de la opción Silencio para reproducir una sola pista de audio en Audacity.



Fuente: Elaboración propia

4.- Como sólo queremos que haya música al principio y al final, debemos seleccionar por segmentos los fragmentos de audio. Después vamos a **Editar > Recortar límites > Dividir**.

Imagen 50: División de la pista de audio mediante la opción Editar → Recortar límites → Dividir en Audacity.



Fuente: Elaboración propia

5.- Para que la música se desvanezca a medida que entra la voz, podemos hacerlo seleccionando un fragmento de la pista y luego ir al menú Efecto→ **Desvanecer progresivamente**.

No olvides guardarlo (**exportarlo**). El contenido lo pones tú.

2.3.2. Caso práctico 4.- Eliminar ruido de fondo

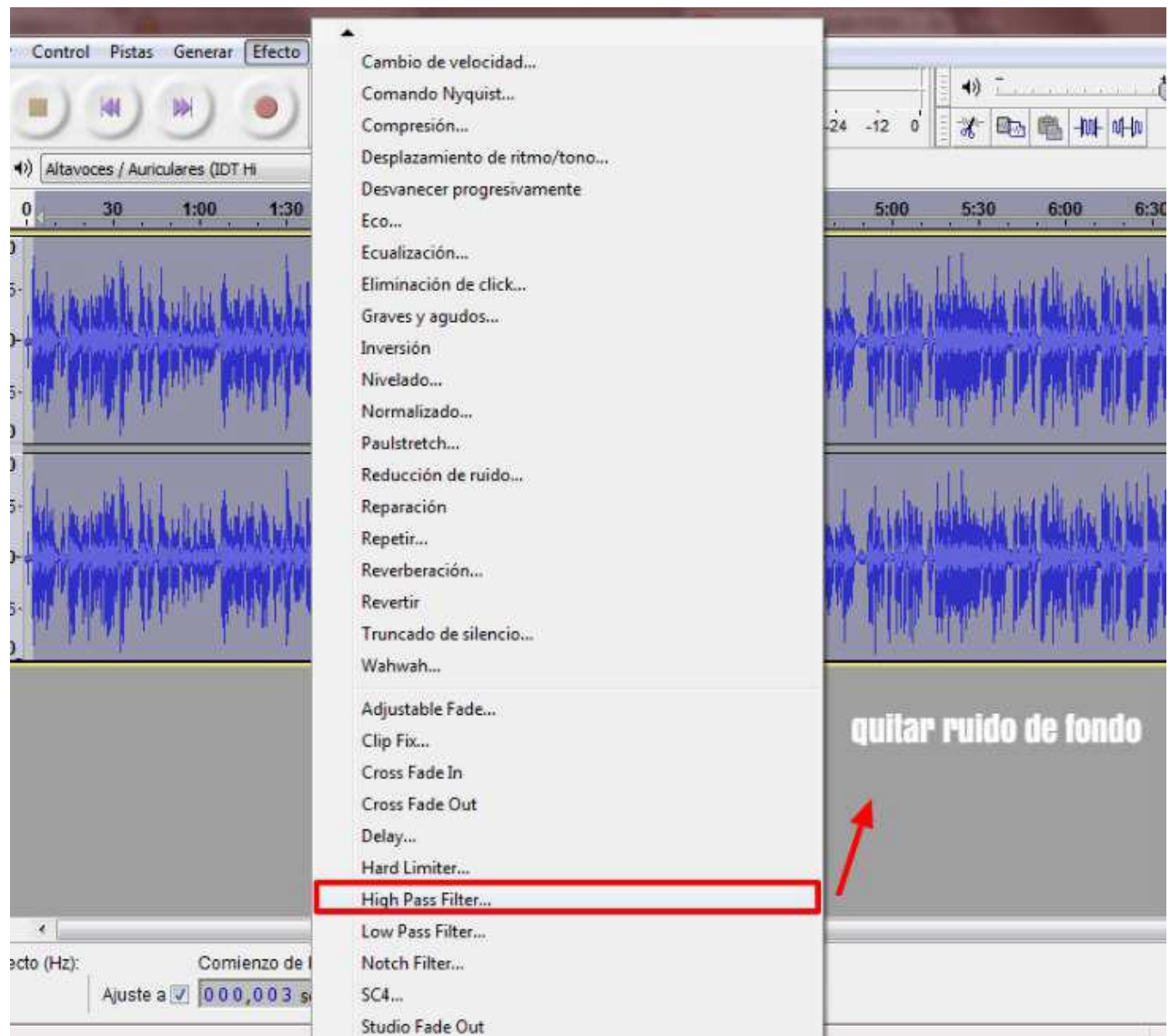
Uno de los mayores problemas cuando grabamos con un equipo no profesional es el ruido blanco o ruido de fondo.

Grabar un podcast en el que la estática se come a la voz no tiene sentido.

Con Audacity puedes eliminar esos fallos tan molestos.

Hacemos click en **Efecto**, que está repleto de herramientas al habernos descargado antes el plugin. Vamos a **High Pass Filter**.

Imagen 51: Acceso al efecto High Pass Filter para la eliminación del ruido de fondo en Audacity.

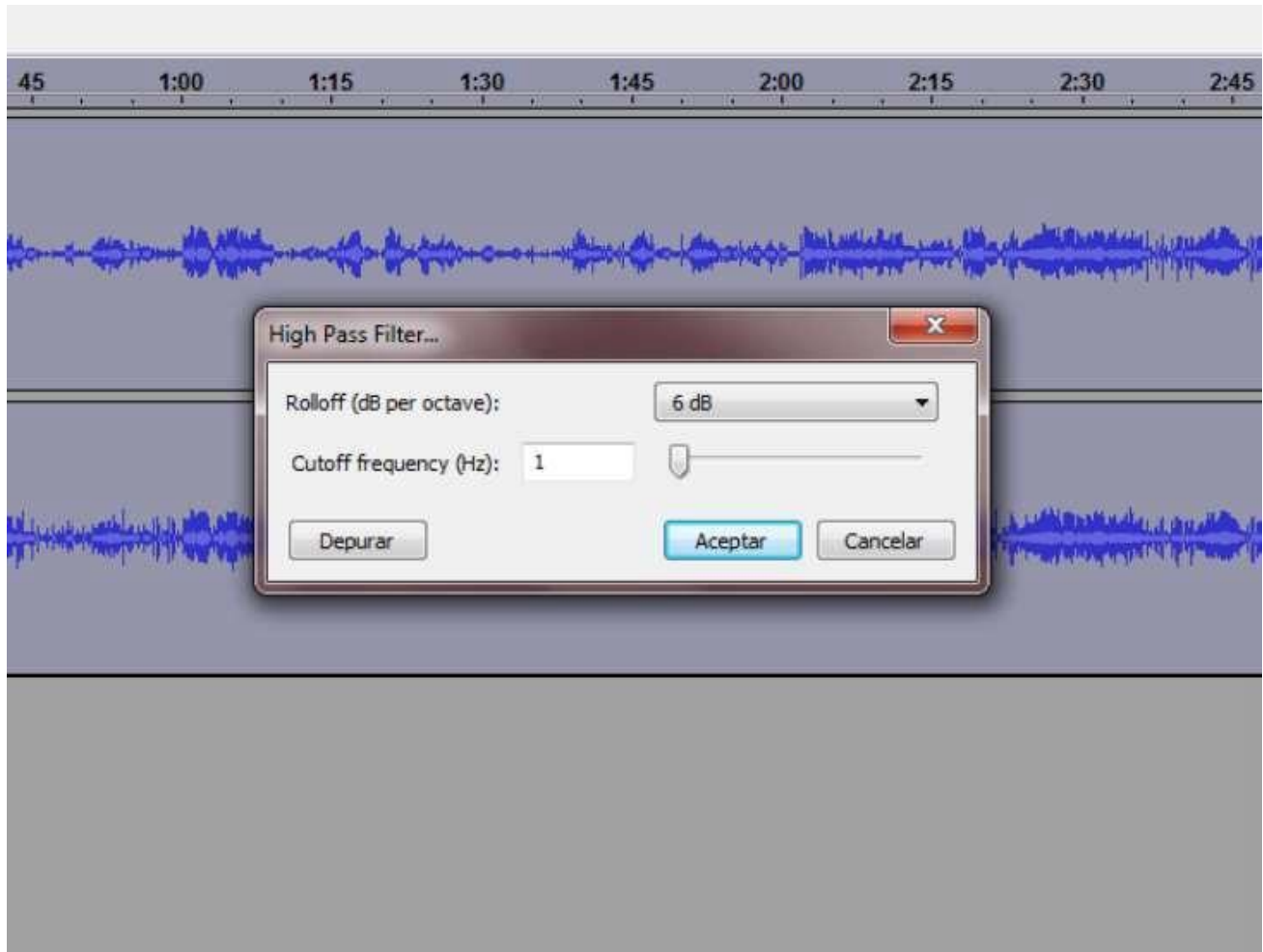


Fuente: Elaboración propia

Primero hacemos click en **Depurar** y reproducimos. Si no nos convence, ajustamos los **filtros de modulación** (Rolloff y Cutoff).

Por lo general son ajustes mínimos, pero la única manera es ajustar y volver a reproducir hasta conseguir el resultado deseado.

Imagen 52: Ajuste de los parámetros del filtro High Pass Filter para la reducción del ruido de fondo en Audacity.



Fuente: Elaboración propia

Al final nos saldrá un aviso de Nyquist, si no vamos a utilizar este lenguaje de programación, simplemente lo dejamos en blanco y aceptamos.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Actividad gamificada: Misión Podcast IA

Con el propósito de fortalecer los conocimientos desarrollados en este apartado, se propone participar en el videojuego educativo "Misión Podcast IA", una experiencia interactiva donde pondrás a prueba tus habilidades para diseñar y producir podcasts educativos utilizando herramientas de Inteligencia Artificial.

Durante el recorrido deberás superar diferentes desafíos relacionados con la selección de herramientas, la organización del proceso de producción, la identificación de buenas prácticas y la resolución de situaciones aplicadas al contexto educativo. Cada nivel incorpora retroalimentación inmediata para favorecer el aprendizaje y la autoevaluación.

Instrucciones

Accede al videojuego mediante el siguiente enlace:

<https://www.canva.com/design/DAHP70gvwrg/0VZx2Sor1-bFPNCHz3Xg1Q/view>

Lee cuida

Completa

Si una res

intentarlo

Al conclui

aspectos

educativo



vuelve a

S

TEMA 3

DISEÑO E INTEGRACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS INTERACTIVOS EN DIFERENTES PLATAFORMAS Y ENTORNOS DE APRENDIZAJE

ACTIVIDAD INMERSIVA

Título Explorando un laboratorio interactivo con Gemini: aprendiendo desde la experiencia

Propósito

Experimentar el funcionamiento de un laboratorio interactivo desarrollado con Gemini para comprender su potencial pedagógico en el diseño de experiencias de aprendizaje dinámicas, personalizadas y centradas en la participación activa de las y los estudiantes.

Desarrollo

La maestra o el maestro iniciará la actividad invitando a los participantes a asumir el rol de

3.1. Gemini como herramienta para la creación de laboratorios interactivos

La Inteligencia Artificial ha evolucionado de ser una herramienta destinada únicamente a responder preguntas a convertirse en un entorno capaz de diseñar experiencias de aprendizaje dinámicas e interactivas. En este contexto, Gemini ofrece funcionalidades que permiten a las maestras y los maestros crear laboratorios interactivos donde las y los estudiantes participan

activamente mediante la resolución de desafíos, el análisis de situaciones problemáticas y la construcción progresiva del conocimiento.

Un laboratorio interactivo es un recurso educativo digital en el que el estudiante deja de ser un receptor de información para asumir un rol activo durante el proceso de aprendizaje. A través de preguntas secuenciales, casos contextualizados, simulaciones y retroalimentación inmediata, el laboratorio guía al estudiante para observar, analizar, experimentar, tomar decisiones y reflexionar sobre los contenidos abordados.

A diferencia de una guía de trabajo tradicional, donde las preguntas permanecen estáticas y la retroalimentación suele producirse al finalizar la actividad, un laboratorio interactivo responde de manera dinámica a las acciones del estudiante. Gemini adapta la conversación, plantea nuevos desafíos, profundiza las explicaciones cuando identifica dificultades y propone actividades complementarias según las respuestas obtenidas, favoreciendo un aprendizaje más personalizado.

Esta característica convierte a Gemini en una herramienta con alto potencial para fortalecer metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), el Aprendizaje Basado en Retos y el aprendizaje por indagación, ya que permite diseñar experiencias donde cada interacción contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, la argumentación y la resolución de problemas.

¿Qué puede hacer Gemini dentro de un laboratorio interactivo?

Las posibilidades de aplicación son amplias y pueden adaptarse a cualquier área de saberes y conocimientos. Entre las principales funciones destacan:

- Plantear situaciones problemáticas contextualizadas.
- Formular preguntas de análisis de manera progresiva.
- Proporcionar retroalimentación inmediata según las respuestas del estudiante.
- Guiar procesos de investigación mediante preguntas orientadoras.
- Simular escenarios científicos, históricos o sociales.
- Adaptar el nivel de complejidad de las actividades.
- Promover la reflexión antes de proporcionar una respuesta definitiva.
- Favorecer el aprendizaje autónomo mediante la interacción continua.

Estas funciones permiten transformar una actividad convencional en una experiencia donde el estudiante aprende a través de la exploración, el análisis y la toma de decisiones.

Ejemplo de aplicación

Una docente del Área de Ciencias Naturales desea trabajar el contenido "Los ecosistemas y las relaciones entre los seres vivos".

En lugar de entregar una guía con preguntas impresas, diseña un laboratorio interactivo utilizando Gemini.

El laboratorio inicia con la siguiente situación:

"Durante los últimos meses se ha observado una disminución considerable de aves en una comunidad cercana. Como investigador ambiental deberás analizar las posibles causas y proponer acciones para conservar el equilibrio del ecosistema."

A partir de este escenario, Gemini guía al estudiante mediante preguntas progresivas:

¿Qué factores podrían provocar la disminución de aves?

¿Qué relaciones existen entre las diferentes especies del ecosistema?

¿Cómo afectaría esta situación a la cadena alimenticia?

¿Qué acciones propondrías para conservar la biodiversidad?

Cada respuesta genera una nueva interacción, permitiendo que el estudiante construya sus conclusiones a partir del análisis y la argumentación.

Características de un laboratorio interactivo diseñado con Gemini

Para que un laboratorio interactivo contribuya al aprendizaje, no basta con formular preguntas. Es necesario planificar una secuencia de actividades que conduzca al estudiante desde la exploración inicial hasta la construcción de conclusiones.

Imagen 53: Funciones de Gemini en el diseño de laboratorios interactivos para el aprendizaje.



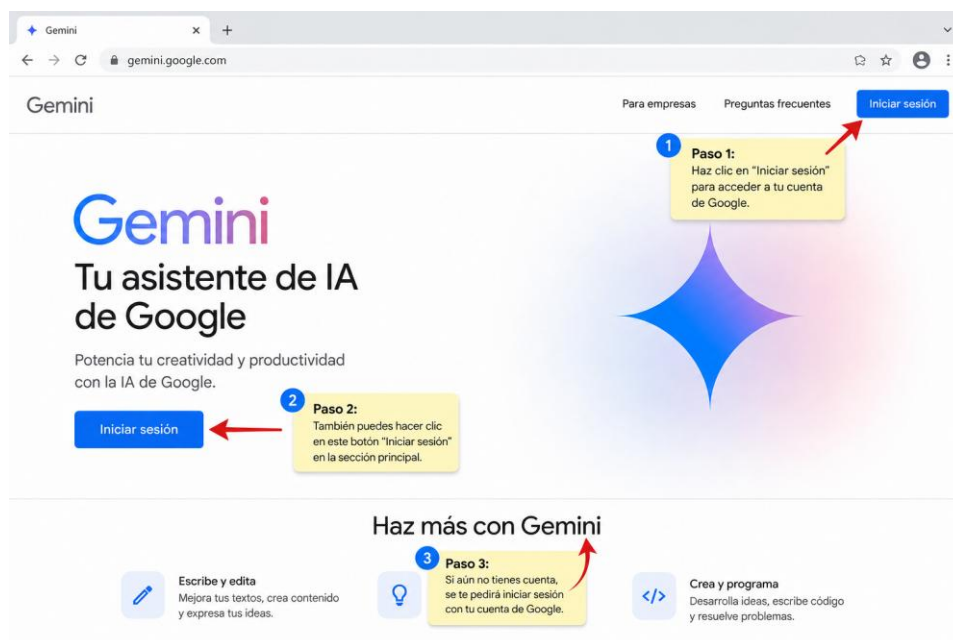
Fuente: Elaboración propia

¿Por qué incorporar laboratorios interactivos en la práctica docente?

Los laboratorios interactivos favorecen una enseñanza centrada en el estudiante al promover la participación activa, la exploración y la toma de decisiones durante el proceso de aprendizaje. Asimismo, permiten ofrecer retroalimentación inmediata, adaptar las actividades a diferentes ritmos de aprendizaje y contextualizar los contenidos mediante situaciones cercanas a la realidad del estudiante.

En el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, estos recursos fortalecen el desarrollo de competencias relacionadas con la investigación, la resolución de problemas y la construcción colectiva del conocimiento, integrando la Inteligencia Artificial como una herramienta de apoyo al servicio de la práctica pedagógica.

Imagen 54: Beneficios de los laboratorios interactivos en la práctica docente.



Fuente: Elaboración propia

Reconociendo la interfaz de trabajo

La interfaz de Gemini ha sido diseñada para facilitar la interacción mediante lenguaje natural. Aunque puede actualizarse con el tiempo, mantiene una estructura intuitiva que permite acceder rápidamente a las principales funciones.

Entre los elementos más importantes se encuentran:

Área de conversación: espacio donde se escriben los prompts y se visualizan las respuestas generadas por Gemini.

Campo para escribir instrucciones: permite describir la tarea que se desea realizar o formular preguntas.

Opción para adjuntar archivos: posibilita incorporar documentos PDF, imágenes, presentaciones o archivos de texto que servirán como contexto para el laboratorio.

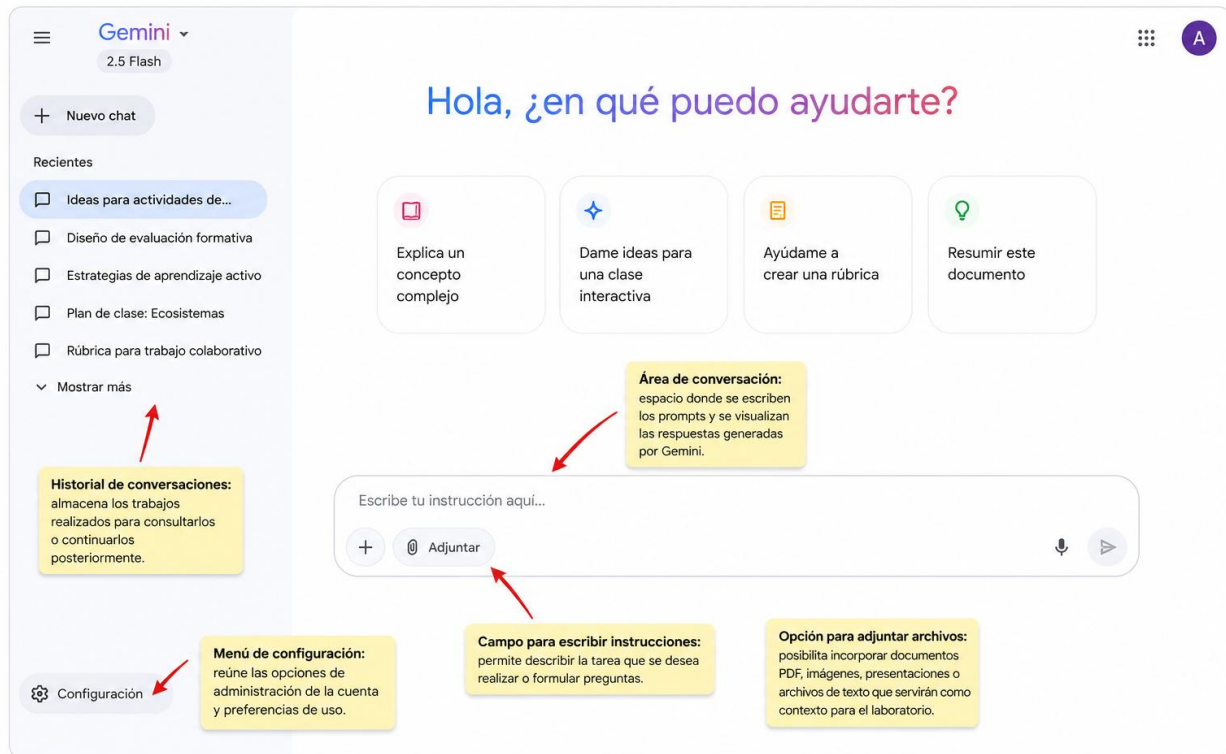
Historial de conversaciones: almacena los trabajos realizados para consultarlos o continuarlos posteriormente.

Menú de configuración: reúne las opciones de administración de la cuenta y preferencias de uso.

El reconocimiento de estos elementos permitirá al docente desenvolverse con mayor seguridad durante el proceso de diseño de recursos educativos.

Imagen 55: Interfaz principal de trabajo de Gemini y sus principales componentes.

Reconociendo la interfaz de trabajo



Fuente: Elaboración propia

Preparando los recursos para el laboratorio

Antes de solicitar a Gemini la creación de un laboratorio interactivo, es recomendable organizar los materiales que servirán como base para la experiencia de aprendizaje. Cuanto más pertinente y contextualizada sea la información proporcionada, mejores serán los resultados obtenidos.

Entre los recursos que pueden incorporarse se encuentran:

- Planes de Desarrollo Curricular (PDC).
- Textos escolares.
- Documentos en formato PDF.
- Artículos científicos o de divulgación.
- Presentaciones elaboradas por el docente.
- Imágenes, gráficos o esquemas relacionados con el contenido.
- Guías de aprendizaje y materiales producidos por la unidad educativa.

Estos documentos proporcionan a Gemini el contexto necesario para generar preguntas, situaciones problemáticas y actividades alineadas con los objetivos de aprendizaje.

Recomendaciones para una mejor experiencia

Antes de comenzar a diseñar el laboratorio interactivo, se recomienda considerar los siguientes aspectos:

Utilizar información actualizada y proveniente de fuentes confiables.

Organizar los archivos por tema o unidad para facilitar su consulta.

Verificar que los documentos sean legibles y estén completos.

Definir previamente el contenido curricular y el propósito de aprendizaje que se desea desarrollar.

Mantener un lenguaje claro y específico al formular las instrucciones para Gemini.

Estas acciones contribuirán a obtener respuestas más precisas y laboratorios mejor estructurados.

Actividad de exploración

Con el propósito de familiarizarse con el entorno de trabajo, realice las siguientes acciones:

Ingrese a Gemini utilizando su cuenta de Google.

Explore la interfaz e identifique las principales herramientas disponibles.

Localice la opción para adjuntar archivos y verifique los formatos compatibles.

Inicie una conversación de prueba escribiendo una pregunta relacionada con su área de especialidad.

Analice la respuesta obtenida e identifique cómo Gemini organiza la información.

Esta actividad permitirá adquirir confianza en el manejo de la plataforma antes de iniciar el diseño del laboratorio interactivo.

3.2. Diseño de laboratorios interactivos mediante prompts pedagógicos

El diseño de laboratorios interactivos mediante inteligencia artificial requiere comprender que la calidad de la experiencia de aprendizaje depende, en gran medida, de las instrucciones proporcionadas al modelo de IA. Estas instrucciones, conocidas como prompts, constituyen el principal medio de comunicación entre el usuario y la inteligencia artificial, determinando el comportamiento, la estructura y el nivel de profundidad de las respuestas generadas.

En el ámbito educativo, un prompt no debe limitarse a solicitar información; debe convertirse en una guía didáctica que oriente a Gemini para desempeñar un rol específico dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando el docente diseña un prompt pedagógico, define

explícitamente el contexto curricular, el propósito formativo, las actividades que desarrollará el estudiante, los criterios de retroalimentación y el producto esperado. De esta manera, la inteligencia artificial actúa como un mediador pedagógico que acompaña el aprendizaje mediante interacciones significativas y contextualizadas.

Los laboratorios interactivos elaborados con Gemini permiten transformar una actividad tradicional en una experiencia dinámica donde el estudiante participa activamente, responde preguntas, analiza situaciones problemáticas, toma decisiones fundamentadas y recibe retroalimentación inmediata. Este enfoque favorece el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas, la autorregulación del aprendizaje y la construcción de conocimientos desde una perspectiva activa y participativa.

En el contexto del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, los prompts pedagógicos deben promover actividades contextualizadas que respondan a las características culturales, sociales y productivas del entorno. Esto implica incorporar ejemplos cercanos a la realidad boliviana, situaciones vinculadas con la comunidad y desafíos que fortalezcan la aplicación práctica de los saberes en contextos reales.

El diseño de un laboratorio interactivo no consiste únicamente en generar preguntas; implica estructurar una secuencia didáctica que conduzca progresivamente al estudiante hacia el logro de los objetivos de aprendizaje. Para ello, el prompt debe establecer con claridad el papel que asumirá Gemini, la forma en que se desarrollará la interacción y los mecanismos de retroalimentación que orientarán al estudiante durante toda la experiencia.

Asimismo, resulta recomendable utilizar un lenguaje claro, específico y libre de ambigüedades. Mientras más precisa sea la información proporcionada al modelo, mayor será la calidad del laboratorio generado. La incorporación de criterios de evaluación, niveles de dificultad y escenarios contextualizados contribuye a obtener experiencias más enriquecedoras y adaptadas a las necesidades educativas.

En consecuencia, el dominio de la elaboración de prompts pedagógicos constituye una competencia fundamental para las maestras y los maestros que buscan integrar la inteligencia artificial de manera ética, responsable y pertinente dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Ejemplo de prompt pedagógico

“Actúa como docente de Ciencias Sociales de quinto año de Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Diseña un laboratorio interactivo sobre la participación ciudadana en Bolivia. Presenta una situación problemática relacionada con la organización comunitaria, formula preguntas de análisis progresivo, ofrece retroalimentación inmediata después de cada respuesta, adapta la dificultad según el

desempeño del estudiante y concluye con una actividad de reflexión donde el estudiante proponga acciones para fortalecer la participación democrática en su comunidad. No proporcione todas las respuestas de una sola vez; espera la respuesta del estudiante antes de continuar con la siguiente actividad.”

Este ejemplo evidencia cómo un prompt estructurado permite que Gemini genere una experiencia de aprendizaje interactiva, donde el estudiante participa de manera activa y construye sus conocimientos mediante la resolución progresiva de desafíos, en lugar de recibir información de forma pasiva.

3.2.1. Creación de un laboratorio interactivo paso a paso

La creación de un laboratorio interactivo mediante Gemini constituye un proceso de diseño didáctico que integra la planificación curricular con el uso estratégico de la inteligencia artificial. Más que generar una secuencia de preguntas, implica construir una experiencia de aprendizaje en la que el estudiante interactúe activamente con los contenidos, reflexione sobre sus respuestas, reciba retroalimentación formativa y fortalezca sus competencias mediante la resolución progresiva de desafíos.

Desde el enfoque del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP), el diseño de laboratorios interactivos debe responder a las necesidades del contexto, recuperar los saberes locales y promover aprendizajes significativos vinculados con la realidad sociocultural de las y los estudiantes. En este sentido, Gemini se convierte en un recurso que apoya la mediación pedagógica del docente, pero no sustituye su criterio profesional ni la planificación curricular.

El proceso de creación comprende una serie de etapas que permiten transformar un contenido curricular en una experiencia interactiva organizada, coherente y adaptable a diferentes áreas del conocimiento.

Imagen 56: Proceso de creación de un laboratorio interactivo con Gemini.

Etapas para el diseño de un laboratorio interactivo

Etapa		Acción principal	Resultado esperado
1	 Selección del contenido	 Identificar el contenido curricular	 Tema pertinente al currículo
2	 Definición del propósito	 Establecer los aprendizajes esperados	 Objetivo claro del laboratorio
3	 Elaboración del <i>prompt</i>	 Diseñar instrucciones pedagógicas	 <i>Prompt</i> estructurado
4	 Generación en Gemini	 Crear el laboratorio interactivo	 Primera versión del laboratorio
5	 Validación	 Revisar y probar la experiencia	 Identificación de mejoras
6	 Ajuste	 Modificar el <i>prompt</i> y perfeccionar el laboratorio	 Versión optimizada
7	 Implementación	 Aplicar el laboratorio con los estudiantes	 Experiencia de aprendizaje significativa

Fuente: Elaboración propia

Etapas para el diseño de un laboratorio interactivo

El primer paso consiste en identificar el contenido que será abordado dentro del laboratorio interactivo. Este contenido debe estar articulado con el Plan de Desarrollo Curricular (PDC), las competencias del nivel educativo y los objetivos de aprendizaje establecidos para la unidad correspondiente.

Es recomendable seleccionar contenidos que favorezcan el análisis, la resolución de problemas, la experimentación o la toma de decisiones, ya que estas características potencian las posibilidades de interacción con la inteligencia artificial.

Por ejemplo:

- Lenguaje y Comunicación: Comprensión crítica de textos argumentativos.
- Matemática: Resolución de sistemas de ecuaciones.
- Ciencias Naturales: Conservación de los ecosistemas bolivianos.
- Ciencias Sociales: Participación ciudadana y organización comunitaria.
- Educación Técnica Tecnológica: Diseño de proyectos productivos sostenibles.

La selección adecuada del contenido constituye la base para elaborar un laboratorio pertinente y alineado con los propósitos formativos.

Etapas 2. Definición del propósito de aprendizaje

Una vez definido el contenido, se establece el propósito de aprendizaje que orientará toda la experiencia interactiva.

El propósito debe expresar con claridad qué se espera que logren los estudiantes al finalizar el laboratorio, considerando no solo la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades, actitudes y valores.

Por ejemplo:

"Analizar las causas y consecuencias de la contaminación ambiental mediante la resolución de situaciones problemáticas contextualizadas, proponiendo acciones de conservación aplicables a la comunidad."

Un propósito bien formulado permite orientar las preguntas, la retroalimentación y las actividades que desarrollará Gemini durante la interacción.

Etapas 3. Elaboración del prompt pedagógico

Con el contenido y el propósito definidos, el siguiente paso consiste en redactar el prompt que dará instrucciones a Gemini.

El prompt debe describir de forma detallada el rol que asumirá la inteligencia artificial, el contexto educativo, la secuencia de actividades y la manera en que ofrecerá retroalimentación al estudiante.

Ejemplo de prompt

Actúa como docente de Ciencias Naturales de cuarto año de Educación Secundaria Comunitaria Productiva. Diseña un laboratorio interactivo sobre la conservación de la biodiversidad en Bolivia. Presenta inicialmente una situación problemática relacionada con la deforestación, formula preguntas de análisis una por una, espera la respuesta del estudiante antes de continuar, proporciona retroalimentación formativa después de cada intervención, incrementa gradualmente el nivel de dificultad y finaliza solicitando la elaboración de una propuesta comunitaria para proteger los recursos naturales.

Este tipo de instrucciones permite que Gemini genere una experiencia organizada y coherente con los objetivos educativos.

Etapas 4. Generación del laboratorio en Gemini

Una vez elaborado el prompt, este se introduce en Gemini para generar el laboratorio interactivo.

Durante esta etapa es recomendable utilizar Gemini Canvas, cuando la versión disponible lo permita, ya que facilita la organización del contenido, la edición continua del laboratorio y la incorporación de mejoras sin perder el trabajo realizado.

El docente debe revisar cuidadosamente la secuencia generada verificando aspectos como:

- pertinencia curricular;
- claridad de las instrucciones;
- coherencia entre las actividades;
- nivel de complejidad;
- calidad de la retroalimentación;
- adecuación al contexto educativo.

La inteligencia artificial constituye un apoyo para el diseño, pero la validación pedagógica corresponde siempre al docente.

Etapas 5. Prueba y validación del laboratorio

Antes de utilizar el laboratorio con los estudiantes, resulta indispensable realizar una fase de prueba.

El docente puede asumir temporalmente el rol del estudiante para recorrer toda la experiencia interactiva, responder las preguntas planteadas y verificar el comportamiento de Gemini frente a distintos tipos de respuestas.

Durante esta validación se recomienda observar:

- si las preguntas mantienen una secuencia lógica;
- si la retroalimentación resulta clara y orientadora;
- si el laboratorio favorece la reflexión crítica;
- si existen errores conceptuales;
- si el lenguaje utilizado es apropiado para el nivel educativo.

La validación previa reduce posibles dificultades durante la implementación en el aula y garantiza una experiencia de aprendizaje más efectiva.

Etapas 6. Ajuste y mejora continua

La elaboración de un laboratorio interactivo constituye un proceso iterativo.

Después de la prueba inicial, el docente puede modificar el prompt para mejorar diferentes aspectos de la experiencia, tales como:

- incorporar nuevos ejemplos;
- contextualizar las actividades;
- ampliar la retroalimentación;
- aumentar o disminuir la dificultad;
- reorganizar la secuencia de preguntas;
- incluir actividades de reflexión final.

Una de las principales ventajas de Gemini es la posibilidad de perfeccionar continuamente los laboratorios mediante nuevas instrucciones, obteniendo versiones progresivamente más completas y adaptadas a las necesidades de los estudiantes.

Etapas 7. Socialización de la experiencia

Una vez validado el laboratorio, se recomienda compartir la experiencia con otros docentes de la institución educativa o de la comunidad de aprendizaje.

La socialización permite recibir observaciones, identificar oportunidades de mejora y construir de manera colaborativa nuevas propuestas didácticas apoyadas por inteligencia artificial.

Además, favorece la generación de repositorios institucionales de laboratorios interactivos que pueden ser reutilizados y adaptados en diferentes áreas curriculares.

3.3. Creación de un laboratorio interactivo con Gemini Canvas

Después de comprender la importancia de los prompts pedagógicos y conocer la estructura de un laboratorio interactivo, el siguiente paso consiste en construir una experiencia de aprendizaje utilizando Gemini Canvas. Esta herramienta permite generar aplicaciones interactivas, simulaciones, actividades educativas y recursos dinámicos a partir de instrucciones redactadas por el docente.

A diferencia del chat tradicional de Gemini, Canvas organiza el proceso de creación dentro de un espacio de trabajo donde el contenido puede modificarse, ampliarse y perfeccionarse continuamente. Gracias a esta funcionalidad, las maestras y los maestros pueden diseñar laboratorios interactivos adaptados a las características de sus estudiantes y a los contenidos del currículo de la Educación Secundaria Comunitaria Productiva.

A continuación, se presenta una secuencia práctica para elaborar un laboratorio interactivo.

Paso 1. Ingresar a Gemini

El primer paso consiste en acceder a la plataforma Gemini utilizando una cuenta de Google.

Una vez iniciada la sesión, el participante visualizará la pantalla principal desde donde podrá conversar con la inteligencia artificial y acceder a las herramientas disponibles.

Es recomendable utilizar la versión más reciente de Gemini, ya que incorpora funciones avanzadas para la creación de aplicaciones educativas e integración con Canvas.

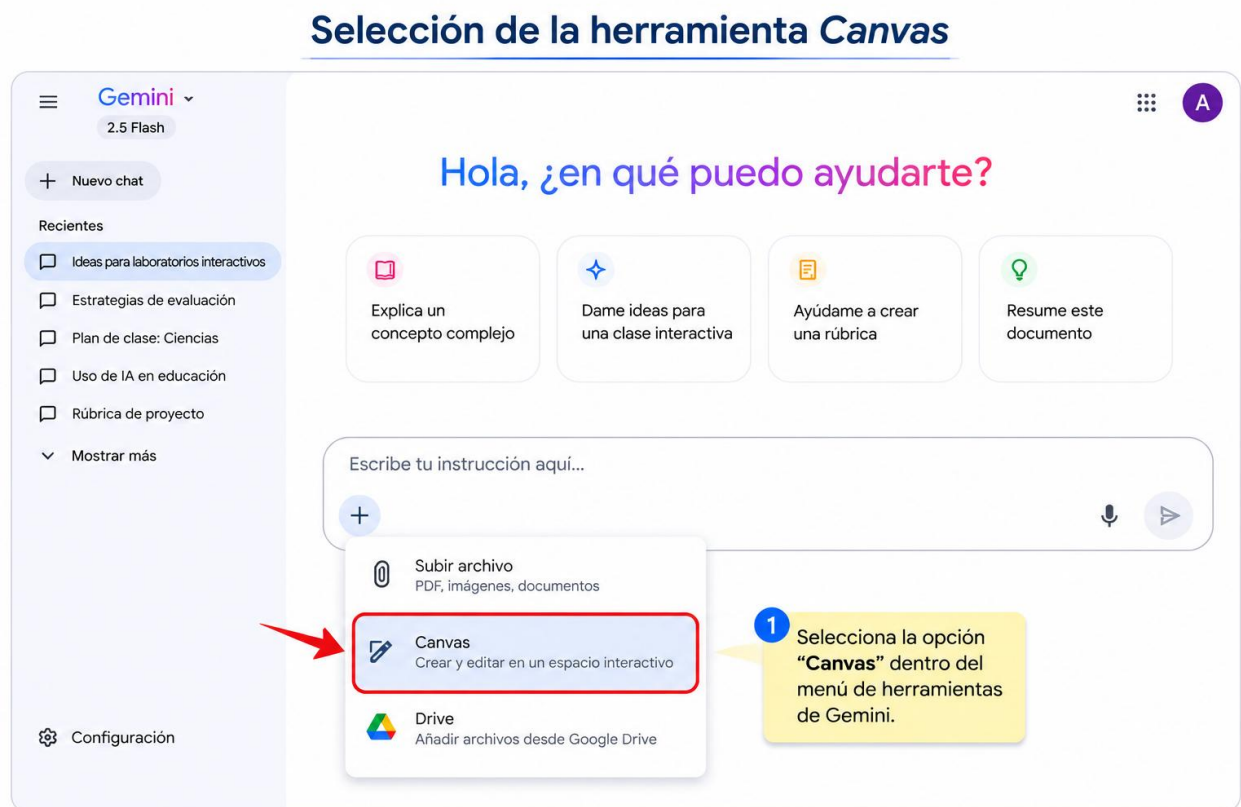
Paso 2. Seleccionar la opción Canvas

Dentro de la interfaz principal se debe seleccionar la opción Canvas, ubicada en la barra de herramientas de Gemini (la ubicación puede variar según la versión disponible).

Canvas proporciona un espacio de edición donde la inteligencia artificial genera documentos, aplicaciones y laboratorios interactivos que pueden modificarse de manera permanente.

A diferencia del chat convencional, Canvas mantiene organizada toda la estructura del proyecto y facilita la incorporación de cambios sin comenzar nuevamente desde cero.

Imagen 57: Acceso a la plataforma Gemini para iniciar la creación de un laboratorio interactivo.



Fuente: Elaboración propia

Paso 3. Solicitar la creación de un laboratorio interactivo

Una vez abierto Canvas, el siguiente paso consiste en indicar claramente que se desea desarrollar un laboratorio interactivo.

La instrucción inicial debe especificar el tipo de recurso que se pretende crear.

Por ejemplo:

Crea un laboratorio interactivo educativo para estudiantes de Educación Secundaria Comunitaria Productiva.

Con esta primera instrucción Gemini comprende que deberá generar una experiencia de aprendizaje basada en la interacción con el estudiante y no únicamente un documento informativo.

Paso 4. Especificar el contenido curricular y las características del laboratorio

Después de indicar el tipo de recurso, es necesario proporcionar información detallada sobre el contenido que desarrollará el laboratorio.

Mientras más precisa sea la información, mayor será la calidad del resultado generado.

imagen 58: Generación del laboratorio interactivo en Gemini Canvas.

Información que debe proporcionar el docente

Elemento	Información que debe proporcionar el docente
 Nivel educativo	Año de escolaridad
 Área curricular	Asignatura o especialidad
 Contenido	Tema específico
 Objetivo	Aprendizaje esperado
 Tipo de actividades	Preguntas, casos, simulaciones, juegos, retos
 Retroalimentación	Cómo responderá Gemini
 Producto final	Resultado esperado del estudiante

Fuente: Elaboración propia

Ejemplo de prompt

- Actúa como docente de Ciencias Naturales de tercer año de Educación Secundaria Comunitaria Productiva.
- Diseña un laboratorio interactivo sobre los ecosistemas de Bolivia.
- El laboratorio debe presentar una situación problemática relacionada con la deforestación.
- Formula preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas y pequeños desafíos.
- Espera la respuesta del estudiante antes de continuar.
- Después de cada respuesta proporciona retroalimentación personalizada.
- Incrementa gradualmente el nivel de dificultad.
- Incorpora imágenes ilustrativas cuando sea posible.
- Finaliza con una actividad donde el estudiante proponga acciones para conservar los ecosistemas de su comunidad.
- El laboratorio debe ser dinámico, atractivo y completamente interactivo.

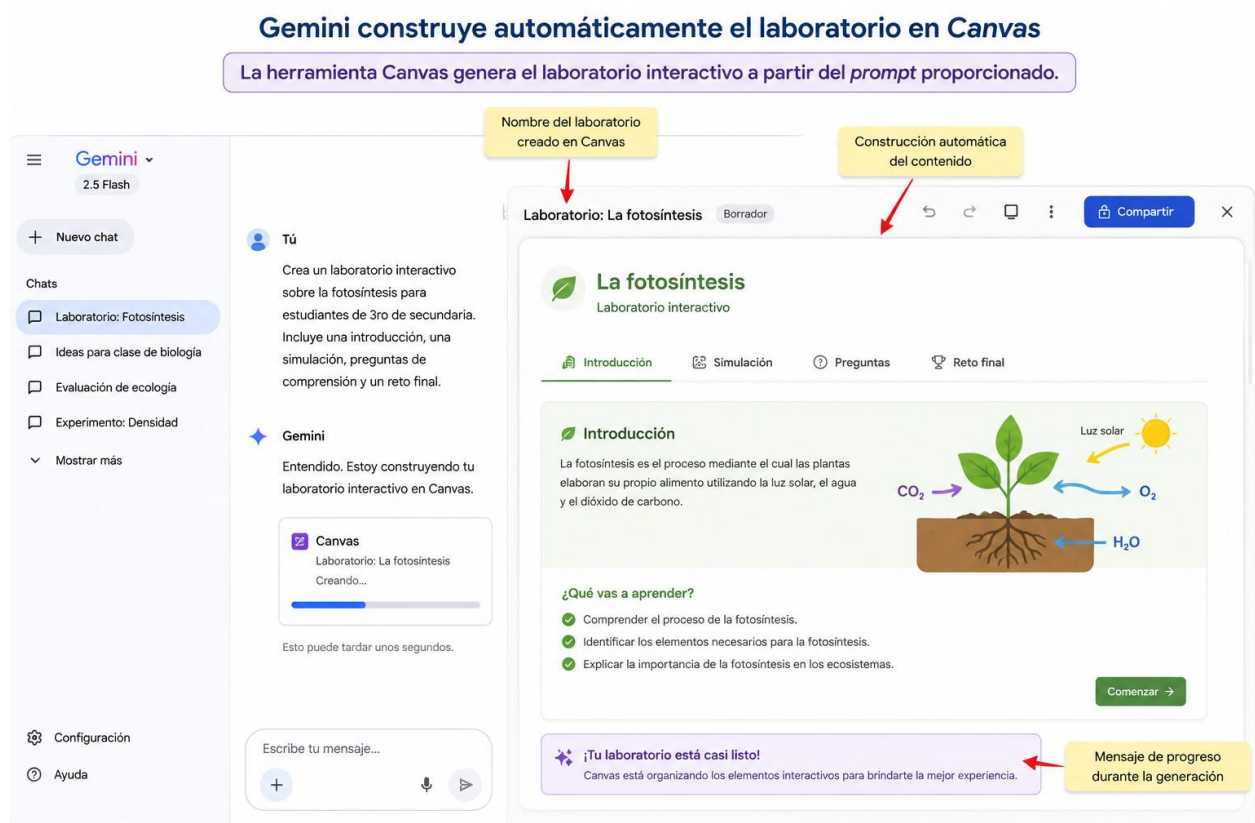
Este tipo de instrucciones permite que Gemini genere una aplicación educativa estructurada y centrada en el aprendizaje activo.

Paso 5. Generación automática del laboratorio interactivo

Después de enviar el prompt, Gemini inicia el proceso de generación del laboratorio.

Durante algunos segundos, la inteligencia artificial analiza las instrucciones proporcionadas y comienza a construir la aplicación educativa.

Imagen 59: Generación del laboratorio interactivo en Gemini.



Fuente: Elaboración propia

Dependiendo de la complejidad del laboratorio, Gemini puede generar automáticamente:

- una interfaz interactiva;
- pantallas organizadas por actividades;
- preguntas secuenciales;
- botones de navegación;
- retroalimentación inmediata;
- desafíos progresivos;
- actividades finales de reflexión.

En esta etapa el docente puede observar cómo la aplicación se construye de manera automática dentro del espacio de Canvas.

Una de las principales ventajas es que el laboratorio permanece completamente editable, permitiendo incorporar modificaciones antes de ser utilizado con los estudiantes.

Paso 6. Revisar y realizar ajustes

Aunque Gemini genera un laboratorio funcional, corresponde al docente revisar cuidadosamente cada uno de sus componentes.

Se recomienda verificar:

- coherencia con el currículo;
- claridad de las instrucciones;
- pertinencia de las preguntas;
- calidad de la retroalimentación;
- secuencia lógica de actividades;
- nivel de dificultad;
- lenguaje utilizado.

Si se identifica alguna mejora, basta con escribir nuevas instrucciones en Canvas.

Por ejemplo:

- Agrega dos preguntas de análisis.
- Incorpora un caso relacionado con la realidad boliviana.
- Mejora la retroalimentación para estudiantes que respondan incorrectamente.
- Incluye una actividad colaborativa al finalizar el laboratorio.

La inteligencia artificial actualizará automáticamente el contenido sin necesidad de reconstruir toda la aplicación.

Paso 7. Probar el laboratorio interactivo

Antes de compartir el laboratorio con los estudiantes, es recomendable ejecutar una prueba completa.

Durante esta etapa el docente asume el rol del estudiante y responde todas las actividades para verificar:

- funcionamiento correcto;
- secuencia de navegación;
- interacción;
- retroalimentación;

- tiempo de respuesta;
- comprensión de las instrucciones.

Esta validación garantiza que la experiencia de aprendizaje sea adecuada antes de su implementación en el aula.

Paso 8. Compartir el laboratorio interactivo

Una vez validado el laboratorio, Gemini permite compartir la aplicación mediante las opciones disponibles en Canvas.

El docente puede generar un enlace para compartir el laboratorio con sus estudiantes o con otros docentes, facilitando el acceso desde diferentes dispositivos.

Esta funcionalidad favorece el trabajo colaborativo, ya que otros usuarios pueden explorar el laboratorio, realizar observaciones y utilizarlo como referencia para desarrollar nuevas experiencias de aprendizaje.

Asimismo, el enlace puede incorporarse en plataformas educativas, aulas virtuales, repositorios institucionales o enviarse mediante correo electrónico y aplicaciones de mensajería, ampliando las posibilidades de acceso y reutilización del recurso didáctico.

PRÁCTICA PEDAGÓGICA GAMIFICADA

Actividad gamificada: Pon a prueba tus conocimientos con el Juego Evaluativo en Gemini

Como actividad de consolidación de los aprendizajes, se propone participar en un juego evaluativo interactivo diseñado para reforzar los contenidos desarrollados en este tema sobre la creación de laboratorios interactivos con Gemini y el uso de la herramienta Canvas.

A través de esta experiencia, las y los participantes pondrán a prueba sus conocimientos sobre los conceptos fundamentales, el diseño de prompts pedagógicos, el proceso de creación de laboratorios interactivos y las buenas prácticas para su implementación en el contexto educativo. Durante el juego recibirán retroalimentación inmediata sobre cada respuesta, lo que favorecerá la reflexión, la autoevaluación y el fortalecimiento de sus competencias digitales.

Instrucciones:

Acceda al juego evaluativo mediante el siguiente enlace:

https://www.canva.com/design/DAHP88aCQ4A/GFMi_doabax7ycig4f_pRg/view

Lea atentamente las instrucciones presentadas en la pantalla inicial.

Responda cada uno de los desafíos planteados, procurando analizar las alternativas antes de seleccionar una respuesta.

Revise la retroalimentación proporcionada al finalizar cada pregunta y utilícela para fortalecer sus aprendizajes.

Complete el recorrido hasta obtener su puntaje final.

Registre el resultado y
mejorar el diseño.

alecer para



CONSIGNA PARA LA CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA

El participante deberá elaborar el "Prototipo de un Cuaderno Formativo Híbrido", el cual deberá contener una versión digital empaquetada y una muestra maquetada para impresión física.

Instrucciones:

1. Redacción Didactizada con IA (Gemini):

Retoma la estructura (Índice) que diseñaste en el Curso 1

2. Generación Visual y Dinámica:

Genera al menos dos ilustraciones contextualizadas utilizando el modelo Nano Banana 2. Redacta pies de foto justificando su estrecha unidad con el texto.

Utiliza la IA para crear un recurso dinámico estructurado.

3. Maquetación Digital (Lumi o eXeLearning):

Opción A (eXeLearning): Crea los nodos en el "Árbol de Contenidos". Inserta el texto didactizado utilizando iDevices.

Opción B (Lumi): Crea un Interactive Book. Configura las páginas con el texto y las imágenes. Intercala actividades H5P directamente debajo de la teoría y configura los campos de feedback con explicaciones redactadas por IA.

Entrega Final:

Exportar el paquete digital (como archivo .elp de eXeLearning o .h5p de Lumi) y enviar el archivo de la maquetación

GLOSARIO

Alucinación (de IA): Respuesta generada por una Inteligencia Artificial que parece convincente y real, pero que contiene información falsa, inventada o anatómicamente incorrecta (en el caso de imágenes). Exige la auditoría obligatoria del maestro.

Árbol de Contenidos: Estructura de navegación lateral en eXeLearning que organiza el material didáctico en nodos (temas) y sub-nodos (momentos metodológicos), permitiendo una lectura hipertextual no lineal.

Curación de Contenidos: El arte pedagógico de buscar, filtrar, seleccionar y adaptar críticamente la información de internet (ej. Google Académico) para que sea pertinente, contextualizada y comprensible para la edad del estudiante.

Empatía Digital: Estrategia de redactar mensajes de retroalimentación (feedback) cálidos, motivadores y explicativos en las evaluaciones interactivas, evitando que el software simplemente marque un error con una "X" fría.

Entorno de Autoría Digital: Programas informáticos (como eXeLearning o Lumi) que permiten al maestro crear, estructurar y empaquetar materiales educativos interactivos sin necesidad de saber programación o código.

H5P: Formato de contenido interactivo basado en HTML5. Permite crear videos interactivos, presentaciones, juegos de memoria y libros dinámicos que funcionan en navegadores web.

HTML "Todo en Uno" (All-in-one): Formato de exportación de Lumi que comprime todo el Interactive Book (textos, imágenes, audios e interactividad) en un solo archivo ligero que funciona perfectamente sin conexión a internet (offline).

iDevice (Dispositivo Interactivo): Bloques o módulos de contenido en eXeLearning. Pueden ser estáticos (como "Texto Libre") o dinámicos (como "Pregunta de Elección Múltiple" o "Rúbrica").

Ingeniería de Prompts: Habilidad de redactar comandos o instrucciones precisas, detalladas y estructuradas para que la Inteligencia Artificial (de texto o imagen) devuelva exactamente el resultado pedagógico deseado.

Interactive Book (Libro Interactivo): Herramienta de Lumi (H5P) que permite agrupar múltiples páginas de contenido multimedia y evaluaciones intercaladas, simulando un cuaderno formativo con navegación lateral y barra de progreso.

Lumi: Software de escritorio gratuito y de código abierto que permite crear, editar y exportar recursos interactivos H5P para su uso offline, ideal para contextos educativos sin acceso a internet.

Momentos Metodológicos: Fases de la secuencia didáctica del MESCP (Práctica, Teoría, Valoración y Producción) que sirven como columna vertebral para estructurar cualquier texto didactizado o entorno digital.

Nano Banana 2 / Nano Banana Pro: Modelo de Inteligencia Artificial generativa de imágenes. La versión base crea conceptualizaciones rápidas, mientras que la función "Rehacer con Pro" entrega calidad editorial hiperrealista, ideal para portadas y pertinencia cultural.

Neurodidáctica Visual: Aplicación de los conocimientos sobre cómo aprende el cerebro al diseño gráfico. Implica adaptar el estilo de las imágenes (ej. acuarela simple vs. 3D complejo) según el nivel de desarrollo cognitivo del estudiante.

NotebookLM: Inteligencia Artificial de Google diseñada para actuar como un asistente de investigación. A diferencia de un chatbot tradicional, sus respuestas se basan estrictamente en los documentos (PDFs) que el usuario le carga, eliminando las alucinaciones.

Sangría Francesa: Formato tipográfico exigido por las Normas APA 7ma Edición para las listas de referencias bibliográficas, donde la primera línea está al ras del margen izquierdo y las siguientes líneas tienen una sangría hacia la derecha.

Texto Didactizado: Material escrito y visual que ha sido procesado, adaptado y estructurado metodológicamente por el maestro para facilitar el autoaprendizaje y la mediación pedagógica, superando al texto plano tradicional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Calaméo. (s.f.). Texto didáctico [Documento digital].
<https://www.calameo.com/read/0007202657abd5faf1516>

ClickView Education. (s.f.). Scaffolding writing: Examples and strategies.
<https://www.clickvieweducation.com/blog/teaching-strategies/scaffolding-writing-examples>

Colorín Colorado. (s.f.). Using visuals. <https://www.colorincolorado.org/teaching-ells/ell-classroom-strategy-library/using-visuals>

García Peñalvo, F. J. (2023). La cordura de la Inteligencia Artificial Generativa en la educación. Universidad de Salamanca.

Houghton Mifflin Harcourt. (s.f.). Instructional scaffolding: Examples and strategies.
<https://www.hmhco.com/blog/instructional-scaffolding-examples-strategies>

Lifeder. (s.f.). Texto didáctico: Características, estructura y ejemplos.
<https://www.lifeder.com/texto-didactico/>

Mayer, R. E. (2021). Multimedia learning (3.^a ed.). Cambridge University Press.

Rodríguez, M., & Pérez, L. (2020). El texto didáctico como recurso pedagógico en el proceso de enseñanza aprendizaje. Revista Cubana de Educación Médica Superior, 34(1).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-24522020000100049

Sonix. (s.f.). Mejor IA para la escritura académica. <https://sonix.ai/ai/es/mejor-ai-para-la-escritura-academica/>

UNESCO. (2023). Directrices sobre la IA generativa en la educación y la investigación. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Venngage. (s.f.). Recursos visuales: Qué son, tipos y ejemplos.
<https://es.venngage.com/blog/recursos-visuales/>



**MINISTERIO
DE EDUCACIÓN**

U NEFCO
UNIDAD ESPECIALIZADA
DE FORMACIÓN CONTINUA

